핵심 키워드

친핵성 아실 치환 · 이탈기 반응성 · Fischer 에스터화 · 산 할라이드·무수물·에스터·아마이드 · 고분자

> **한 줄 요약**
> 21장 문제의 뼈대는 "아실 유도체는 Nu가 첨가 → 사면체 중간체 → 이탈기가 떠나며 C=O 재생"이라는 한 가지 메커니즘의 반복이다. 이탈기가 좋을수록(산 할라이드 > 무수물 > 에스터 > 아마이드) 반응성이 크다.

이 파일 읽는 법

이 파일은 **10판 원서 21장의 예제(Worked Example)와 연습문제(Problem)**를 교재에 등장하는 순서대로, 문제 하나당 한 페이지로 정리한 거야. 원문 **텍스트(영문 문제·해설)는 빼고**, 문제와 해설의 **그림(구조식·메커니즘)은 원본 그대로** 넣었어.

- 왼쪽/위: **문제 한글 번역** (구조는 그림 참고)
- 오른쪽/아래: **정답과 상세 풀이** — 정답은 **이렇게 파란 박스**로 표시
- 형광펜: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 규칙·결론 · 분홍 = 시험 포인트/주의 · **파랑 = 정답**

31번 페이지(21-26(b))는 문제가 요구하는 분자식(C_5H_9NO)과 원문 해설이 제시한 구조($CH_3CON(CH_3)_2$, 실제로는 C_4H_9NO)가 서로 맞지 않아. 원문 그대로 소개하면서 실제로 그 분자식에 맞는 구조도 같이 제시해뒀어.

정답 · 상세 풀이

절	주제	문제
21.1	명명	21-1, 21-2
21.2	친핵성 아실 치환 반응	21-3, WE21.1, 21-4~6
21.3	카복실산의 반응	WE21.2, 21-7~10
21.4	산 할라이드의 화학	WE21.3, 21-11~13
21.5	산 무수물의 화학	21-14, 21-15
21.6	에스터의 화학	21-16~19
21.7	아마이드의 화학	WE21.4, 21-20, 21-21
21.8	싸이오에스터와 아실 인산: 생체 카복실산 유도체	21-22
21.9	폴리아마이드와 폴리에스터: 단계 성장 고분자	21-23, 21-24
21.10	카복실산 유도체의 분광학	21-25, 21-26
요약	21장 반응 정리	2페이지

문제 풀기 전 3초 체크
① **메커니즘 문제?** → Nu 첨가(사면체 중간체) → 이탈기 제거(C=O 재생) 2단계(또는 양성자 이동 포함 3~5단계)로 그린다.
② **반응성 순서?** → 산 할라이드 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 (이탈기가 좋을수록, 카보닐 탄소가 친전자성일수록 반응성 ↑).
③ **합성 경로?** → 목표가 에스터=산+알코올(Fischer) 또는 산할라이드+알코올, 아마이드=산할라이드+아민, 케톤=산할라이드+R_2CuLi, 3차 알코올=에스터+2RMgX, 1차 알코올=에스터/아마이드+$LiAlH_4$ 중 어디에 해당하는지 먼저 분류.

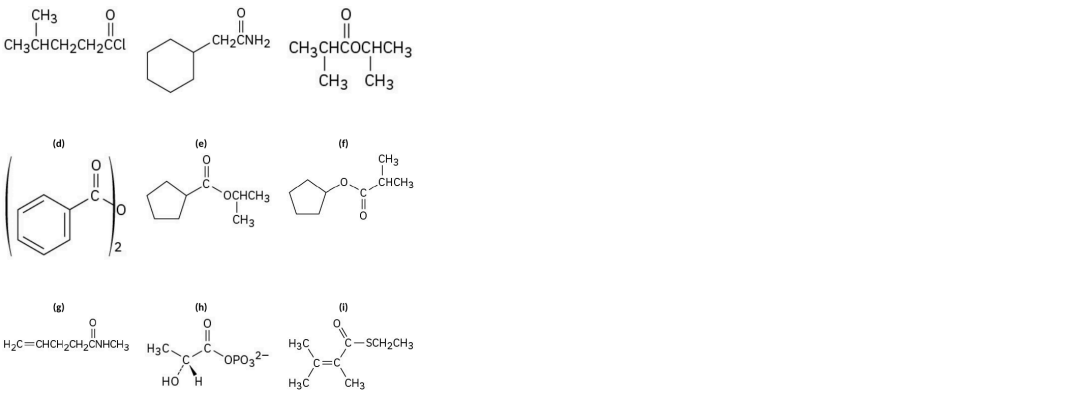
핵심 키워드

산 할라이드: -oyl chloride | 아마이드: -amide | 에스터: 알킬 …오에이트 | 무수물·인산·싸이오에스터

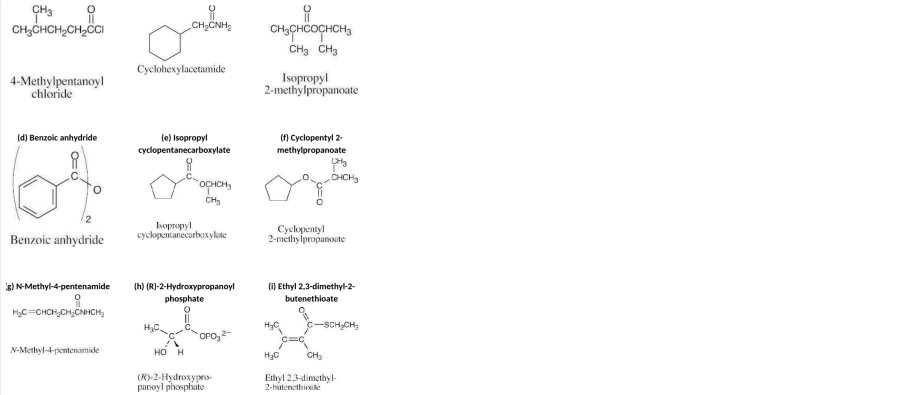
한 줄 요약

아실기(RCO–) 뒤에 붙는 이탈기의 종류(Cl, NH_2, OR, O-아실, OPO_3^{2-}, SR)에 따라 산 할라이드·아마이드·에스터·무수물·아실 인산·싸이오에스터로 나뉘어 각각 고유 접미사를 쓴다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 물질들의 IUPAC 이름을 명명하시오. (구조 (a)~(i)는 위 "문제 그림" 참고)

(a) $CH_3CH(CH_3)CH_2CH_2COCl$
(b) 사이클로헥세인–CH_2NH_2 아마이드 (사이클로헥세인고리에 –$CONH_2$ 대신 카보닐이 CH_2NH_2에 붙은 형태)
(c) $CH_3CH(CH_3)CO–O–CH(CH_3)_2$ (에스터)
(d) 벤조산 무수물 $[(C_6H_5CO)_2O]$
(e) 사이클로펜테인카복실산 아이소프로필 에스터
(f) 사이클로펜틸 2-메틸프로파노에이트 (에스터, 알코올 쪽이 고리)
(g) $H_2C=CHCH_2CH_2CONHCH_3$ (N-메틸아마이드)
(h) $(CH_3)_2CH–CO–OPO_3^{2-}$, R 입체중심에 OH (아실 인산)
(i) $(CH_3)_2C=C(CH_3)–CO–SCH_2CH_3$ (싸이오에스터)

정답 · 상세 풀이

정답
(a) **4-Methylpentanoyl chloride (4-메틸펜타노일 클로라이드)**
(b) **Cyclohexylacetamide (사이클로헥실아세트아마이드)**
(c) **Isopropyl 2-methylpropanoate (아이소프로필 2-메틸프로파노에이트)**
(d) **Benzoic anhydride (벤조산 무수물)**
(e) **Isopropyl cyclopentanecarboxylate**
(f) **Cyclopentyl 2-methylpropanoate**
(g) **N-Methyl-4-pentenamide**
(h) **(R)-2-Hydroxypropanoyl phosphate**
(i) **Ethyl 2,3-dimethyl-2-butenethioate**

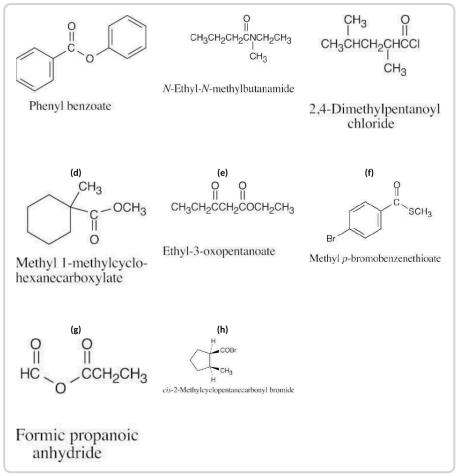
유도체	접미사	이 문제의 예
산 할라이드	-oyl chloride	(a)
아마이드	-amide (N-치환기는 N-접두사)	(b), (g)
에스터	알킬 …오에이트 (알코올 부분 + 산 부분)	(c), (e), (f)
무수물	… 무수물	(d)
아실 인산	…오일 phosphate	(h)
싸이오에스터	알킬 …싸이오에이트 (-thioate)	(i)

포인트 에스터 이름은 "알코올에서 온 알킬기" + "산에서 온 -오에이트" 순서로 쓴다는 걸 (c)(e)(f)에서 반복 확인. (i)의 싸이오에스터는 산소 대신 황이 있는 자리라 **-thioate**라는 걸 기억해 둬.

핵심 키워드

- N-에틸-N-메틸뷰탄아마이드
- 페닐 벤조에이트
- 폼산 프로판산 무수물
- cis-2-메틸사이클로펜테인카보닐 브로마이드

해설 그림



한 줄 요약

21-1의 반대 방향: 이름을 구조로. (d)는 고리 치환기라 -carboxylate, (g)는 두 산이 다른 비대칭 무수물이다.

문제 번역

다음 이름에 해당하는 구조식을 그리시오.

(a) N-에틸-N-메틸뷰탄아마이드 (b) 페닐 벤조에이트 (c) 2,4-다이메틸펜탄오일 클로라이드
(d) 메틸 1-메틸사이클로헥세인카복실레이트 (e) 에틸 3-옥소펜타노에이트
(f) 메틸 p-브로모벤젠싸이오에이트
(g) 폼산 프로판산 무수물 (h) cis-2-메틸사이클로펜테인카보닐 브로마이드

정답 · 상세 풀이

정답 (정확한 구조는 위 "해설 그림" 참고)
(a) $CH_3CH_2CH_2CON(CH_2CH_3)(CH_3)$ — 카보닐 질소에 에틸과 메틸이 모두 붙음
(b) $C_6H_5CO{-}O{-}C_6H_5$ — 벤조산의 페닐 에스터
(c) $(CH_3)_2CHCH_2CH(CH_3)COCl$
(d) **고리 1번 탄소에 메틸과 $-CO_2CH_3$ 둘 다** — 치환기라 -carboxylate 사용, 고리 탄소가 1번
(e) $CH_3CH_2COCH_2CO_2CH_2CH_3$ — 3번 탄소가 케톤(옥소), 1번이 에스터
(f) $p\text{-}Br{-}C_6H_4{-}CO{-}SCH_3$
(g) $HCO{-}O{-}COCH_2CH_3$ — 비대칭 무수물 (폼산과 프로판산이 하나씩)
(h) **고리 1번 탄소에 $-COBr$, 2번 탄소에 CH_3 (cis)**

패턴	읽는 법
비대칭 무수물 (g)	"A산 B산 무수물" = A산과 B산이 하나씩 축합된 것 (같은 산 2개면 대칭 무수물, "A산 무수물"로만 표기)
3-옥소- (e)	본 작용기(에스터, 1번) 외에 3번 탄소에 케톤이 있다는 뜻 — 케토에스터
-carboxylate (d)	산 탄소가 고리의 치환기일 때 사용, 고리 번호에 산 탄소를 안 셈

포인트 21-1과 정확히 거울 관계인 문제 — 이름→구조, 구조→이름 양방향을 모두 연습하면 명명 규칙이 확실해져.

04 친핵성 아실 치환 반응의 메커니즘: 벤조일 클로라이드 + 메톡사이드

Problem 21-3 — Mechanism with curved arrows

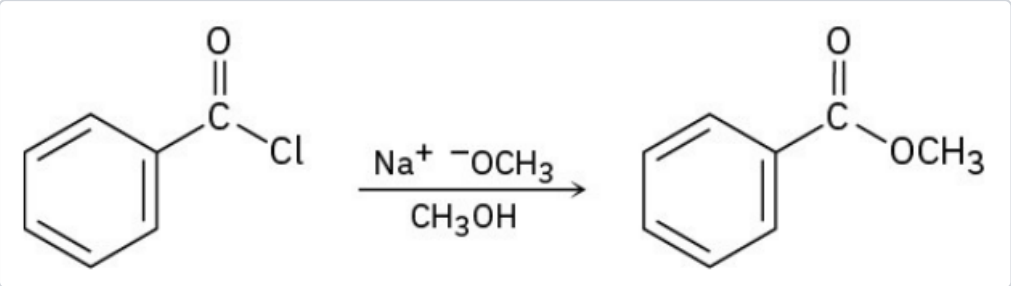
핵심 키워드

메톡사이드 첨가 | 사면체 중간체 | 염화 이온 이탈 | 메틸 벤조에이트 생성

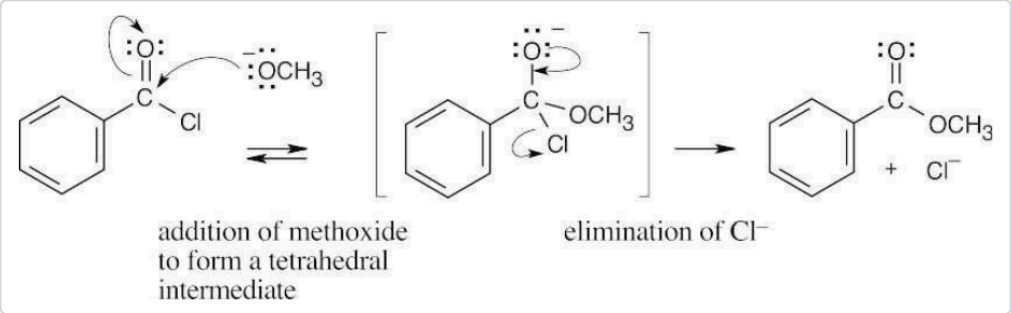
한 줄 요약

메톡사이드 이온이 카보닐 탄소에 친핵성으로 첨가되어 사면체 중간체를 형성하고, 이 중간체에서 염화 이온이 이탈기로 빠져나가 메틸 벤조에이트가 생성된다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 친핵성 아실 치환 반응의 메커니즘을, 각 단계의 전자 흐름을 곡선 화살표로 나타내어 보이시오.

[구조: 벤조일 클로라이드(PhCOCl) + $Na^+ {}^-OCH_3$, 용매 CH_3OH → 메틸 벤조에이트($PhCO_2CH_3$) + NaCl]

정답 · 상세 풀이

정답 1단계: 메톡사이드 이온이 카보닐 탄소에 친핵성으로 첨가되어 사면체 중간체를 형성한다. 2단계: 이 중간체로부터 염화 이온이 이탈기로 빠져나가 메틸 벤조에이트가 생성된다.

1. **친핵성 첨가**: $^-OCH_3$의 산소 비공유 전자쌍이 δ^+인 카보닐 탄소를 공격 (화살표: O → C), 동시에 C=O의 π 전자가 산소로 이동 (화살표: C=O → O). 탄소가 sp^2 → sp^3가 된 **사면체 알콕사이드 중간체** 생성.
2. **이탈기 제거**: 알콕사이드 산소의 비공유 전자쌍이 다시 C=O로 되돌아가며 (화살표: O^- → C=O) C–Cl 결합이 끊어져 (화살표: C–Cl → Cl) **Cl^-가 이탈**. 중성의 메틸 벤조에이트 완성.

포인트 이 2단계(첨가 → 제거)가 21장 전체를 관통하는 **친핵성 아실 치환**의 기본 골격이야. 19장의 친핵성 "첨가"(카보닐이 그대로 남음)와 달리, 여기서는 이탈기가 있어서 첨가 후 다시 C=O가 재생된다는 점이 핵심 차이. 이후 모든 문제(무수물, 에스터, 아마이드, 아실인산 생성)가 이 2단계의 변주야.

05 예제 21.1 — 친핵성 아실 치환 반응의 생성물 예측: 벤조일 클로라이드 + 2-프로판올

Worked Example 21.1 — Predicting the product

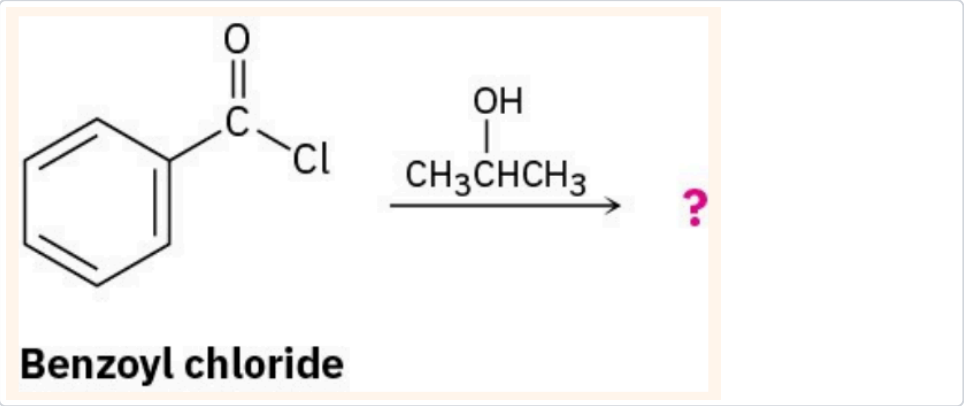
핵심 키워드

친핵체 = 2-프로판올의 산소 | 이탈기 = 염화 이온 | 아이소프로필 벤조에이트

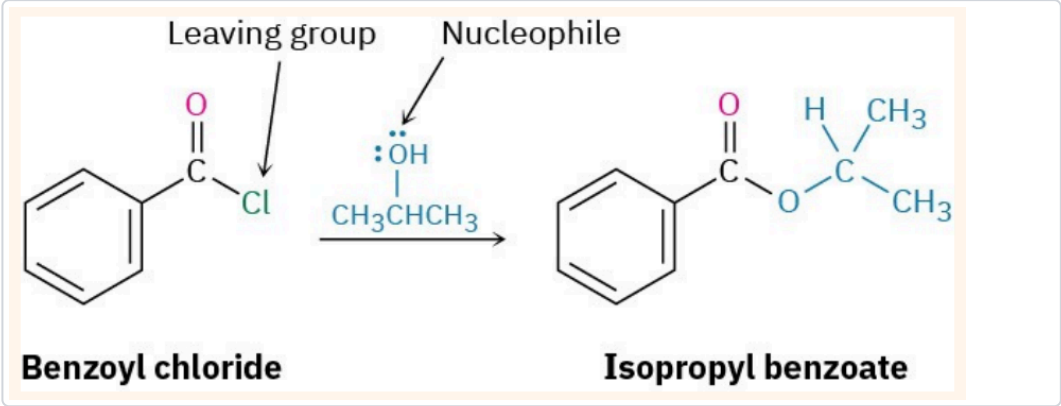
한 줄 요약

2-프로판올의 산소가 친핵체로 벤조일 클로라이드의 카보닐 탄소를 공격해 사면체 중간체를 거쳐 염화 이온이 빠지고 아이소프로필 벤조에이트가 생성된다.

문제 그림



해설 그림



예제 번역 · 전략

벤조일 클로라이드와 2-프로판올의 다음 친핵성 아실 치환 반응의 생성물을 예측하시오.

전략 친핵성 아실 치환 반응에서는 친핵체(이 경우 2-프로판올의 산소)가 아실 유도체의 카보닐 탄소를 공격하여 사면체 중간체를 형성하고, 이어서 이탈기(이 경우 염화 이온)가 빠져나가면서 산소가 결합된 새로운 아실 화합물이 생성된다.

정답 · 상세 풀이

풀이 벤조일 클로라이드의 염소(이탈기)가 2-프로판올의 산소(친핵체)로 치환되어 **아이소프로필 벤조에이트**가 생성된다.

$PhCOCl + (CH_3)_2CHOH \rightarrow PhCO_2CH(CH_3)_2$ (아이소프로필 벤조에이트) + HCl

1. 2-프로판올의 산소 비공유 전자쌍이 카보닐 탄소를 공격 → 사면체 중간체 (양성자화된 산소, 염소가 함께 있음).
2. Cl^-가 이탈, 이어서 산소의 양성자가 떨어져 나감(용매나 또 다른 알코올이 염기 역할) → 중성 에스터 완성.

포인트 21-3과 완전히 같은 첨가–제거 메커니즘인데, 이번엔 친핵체가 **중성 알코올**이라 첨가 후 **양성자를 잃는 단계**가 하나 더 필요해 (메톡사이드처럼 이미 음이온이면 이 단계가 없음). 산 할라이드 + 알코올 → 에스터는 **산 촉매 없이도 잘 진행**돼 (산 할라이드가 워낙 반응성이 크기 때문) — Fischer 에스터화(산 촉매 필요)와 대비해서 기억해 둬.

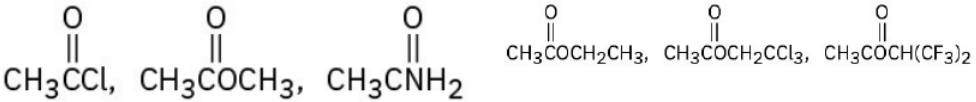
핵심 키워드

이탈기가 전자 끌기 성질 | 아실 클로라이드 > 에스터 > 아마이드 | CF_3가 반응성 높임

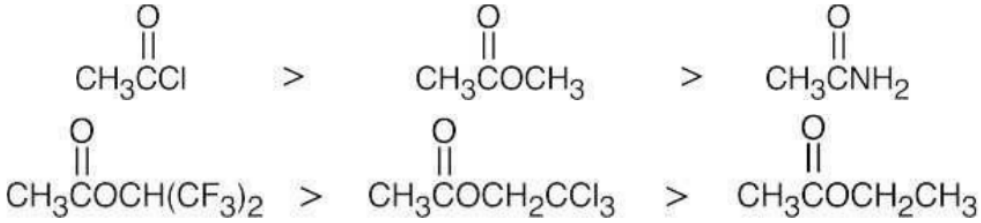
한 줄 요약

이탈기가 될 부분에 전자 끌기 성질이 강할수록 카보닐 탄소가 더 친전자성이 되어 반응성이 커진다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 각 세트의 화합물들을 친핵성 아실 치환에 대한 예상 반응성 순서대로 나열하시오.

(a) CH_3CCl, CH_3COCH_3, CH_3CNH_2 (각각 카보닐, 즉 아세틸 클로라이드·메틸 아세테이트·아세트아마이드)

(b) $CH_3COCH_2CH_3$, $CH_3COCH_2CCl_3$, $CH_3COCH(CF_3)_2$ (모두 에스터, 알코올 쪽 치환이 다름)

정답 · 상세 풀이

정답

(a) **아세틸 클로라이드 > 메틸 아세테이트 > 아세트아마이드**

(b) **헥사플루오로아이소프로필 아세테이트 > 2,2,2-트라이클로로에틸 아세테이트 > 에틸 아세테이트**

아실 유도체 중 이탈기가 될 부분에 전자 끌기 성질이 강할수록 카보닐 탄소가 더 친전자성이 되어 반응성이 커진다.

	이탈기(붙은 원자)	전자 끌기 정도
(a) 순위	Cl > OCH_3 > NH_2	Cl이 가장 전자 끌기 강함 → 가장 반응성 큼
(b) 순위	$-CH(CF_3)_2$ > $-CH_2CCl_3$ > $-CH_2CH_3$	CF_3(F 3개×2) > CCl_3(Cl 3개) > 에틸(전자 끌기 없음)

포인트 (a)는 일반적인 유도체 반응성 순서(산 할라이드 > 에스터 > 아마이드)의 직접 적용. (b)는 같은 종류(에스터)라도 **알코올 쪽(–OR)의 R에 전자 끄는 할로젠이 많을수록** 카보닐 탄소가 더 친전자성이 된다는 심화 포인트야 — 좋은 이탈기일수록(짝산이 강할수록) 반응성이 커진다는 원칙과 같은 논리.

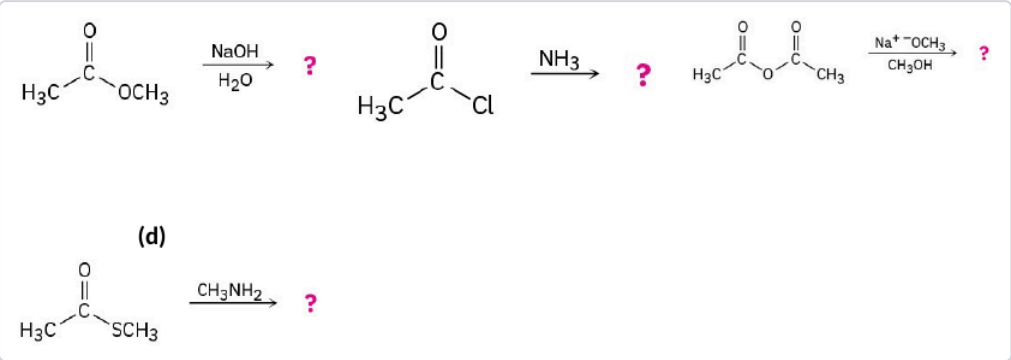
핵심 키워드

에스터 가수분해 → 카복실산염 | 산 염화물 + NH_3 → 아마이드 | 무수물 + 메톡사이드 → 에스터+카복실산염 | 싸이오에스터 + 아민 → 아마이드

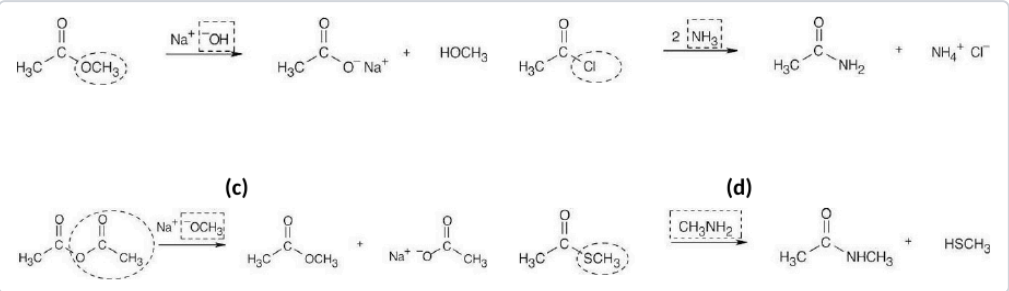
한 줄 요약

(a) 에스터+NaOH/H_2O→카복실산나트륨+알코올 (b) 산염화물+NH_3→아마이드+HCl (c) 무수물+$NaOCH_3$→에스터+카복실산나트륨 (d) 싸이오에스터+아민→아마이드+싸이올.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 친핵성 아실 치환 반응들의 생성물을 예측하시오.

(a) 메틸 아세테이트 + NaOH, H_2O
(b) 아세틸 클로라이드 + NH_3
(c) 아세트산 무수물 + $Na^+ {}^-OCH_3$, CH_3OH
(d) S-메틸 싸이오아세테이트 + CH_3NH_2

정답 · 상세 풀이

정답

(a) $CH_3CO_2{}^-Na^+$ (아세트산나트륨) + CH_3OH (메탄올)
(b) CH_3CONH_2 (아세트아마이드) + $NH_4{}^+Cl^-$ (2당량 NH_3 사용: 1당량은 친핵체, 1당량은 부산물 HCl 중화)
(c) $CH_3CO_2CH_3$ (메틸 아세테이트) + $CH_3CO_2{}^-Na^+$ (아세트산나트륨)
(d) $CH_3CONHCH_3$ (N-메틸아세트아마이드) + $HSCH_3$ (메테인싸이올)

	친핵체	이탈기	생성물 유형
(a)	^-OH (물/NaOH)	$-OCH_3$	카복실산(염기성이라 카복실산 **음이온** 상태로 얻어짐)
(b)	NH_3	Cl^-	아마이드
(c)	CH_3O^-	카복실레이트(무수물의 반쪽)	에스터 + 카복실산염
(d)	CH_3NH_2	$-SCH_3$	아마이드 + 싸이올

암기 모든 경우 Nu가 이탈기 자리를 차지하고, 원래 이탈기는 **짝산(HCl, CH_3OH, 카복실산, 싸이올)** 또는 그 짝염기 형태로 떨어져 나가. 어떤 아실 화합물이든 이 틀로 생성물을 예측할 수 있어.

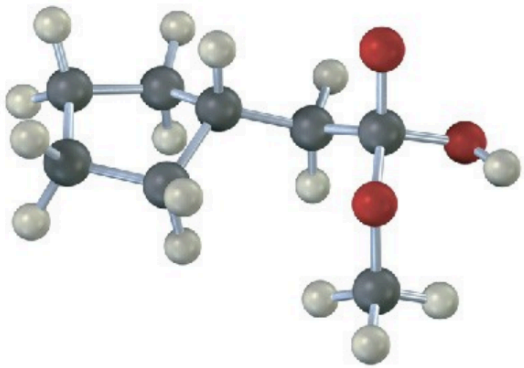
핵심 키워드

수산화 이온 = 친핵체 | 메톡사이드 = 이탈기 | 메틸 사이클로펜틸아세테이트 = 출발 산 유도체 | 사이클로펜틸아세트산(염) = 최종 생성물

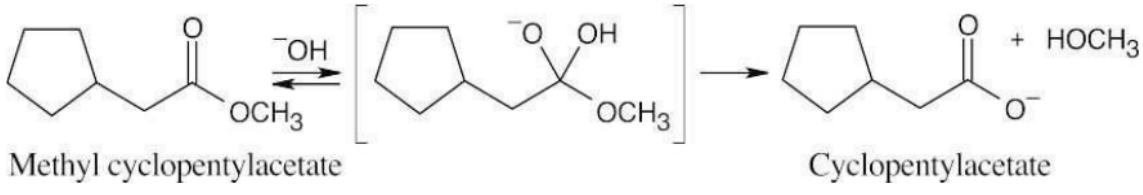
한 줄 요약

이 중간체는 사이클로펜틸아세트산의 메틸 에스터에 수산화 이온(친핵체)이 첨가되어 생성된 것이다. 이탈기는 메톡사이드 이온이며, 최종 생성물은 사이클로펜틸아세트산(또는 그 음이온)과 메탄올이다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 구조는 친핵체가 카복실산 유도체에 첨가되어 생성된 사면체 알콕사이드 이온 중간체를 나타낸다. 친핵체, 이탈기, 출발 산 유도체, 그리고 최종 생성물을 확인하시오. (중간체 구조는 위 "문제 그림"의 3D 분자 모형 참고)

정답 · 상세 풀이

정답 이 중간체는 **사이클로펜틸아세트산의 메틸 에스터**에 **수산화 이온(친핵체)**이 첨가되어 생성된 것이다. 이탈기는 **메톡사이드 이온**이며, 최종 생성물은 **사이클로펜틸아세트산(또는 그 음이온)과 메탄올**이다.

구성 요소	정체
친핵체	수산화 이온 (^-OH)
이탈기	메톡사이드 이온 ($^-OCH_3$)
출발 산 유도체	메틸 사이클로펜틸아세테이트 (에스터)
최종 생성물	사이클로펜틸아세트산(염) + 메탄올

풀이 요령 사면체 중간체 그림을 보면 중심 탄소에 네 개의 그룹이 있어: ① 원래 카보닐이었던 자리의 **산소(지금은 $-O^-$)**, ② **OH**(방금 첨가된 친핵체), ③ **OCH_3**(원래 에스터의 이탈기), ④ 나머지 **탄소 골격(사이클로펜틸메틸)**. 이 중 어느 것이 "방금 들어왔는지"(OH)와 "곧 나갈지"(OCH_3)를 구별하면 친핵체·이탈기가 바로 보여. 21-3의 정반응을 **거꾸로 추적**하는 훈련이라고 보면 돼.

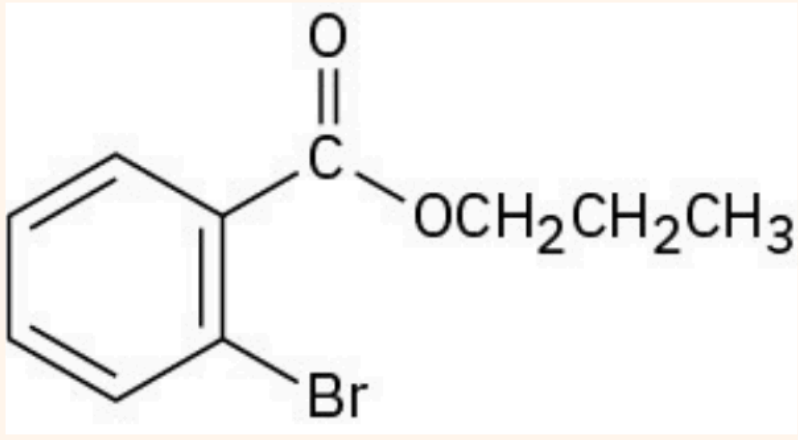
핵심 키워드

에스터의 두 부분 | 아실 부분 = 산 | OR 부분 = 알코올 | HCl 촉매

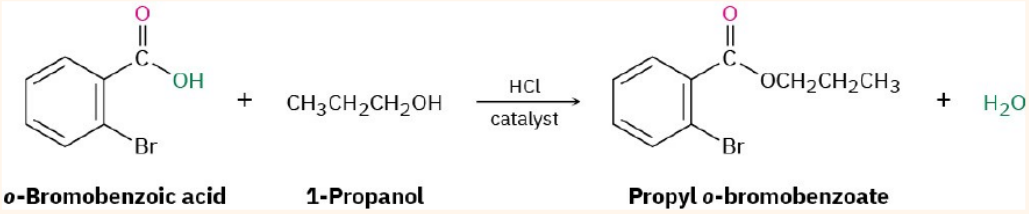
한 줄 요약

목표 에스터를 아실 부분(산에서 옴)과 –OR 부분(알코올에서 옴)으로 나눠 보면, o-브로모벤조산을 1-프로판올로 산 촉매 하에 처리해 만들 수 있다.

문제 그림



해설 그림



예제 번역 · 전략

다음 에스터를 Fischer 에스터화 반응을 이용하여 어떻게 제조하겠는가?

[구조: o-브로모벤조산의 프로필 에스터 — 벤젠 고리에 Br(오르토)과 –CO–$OCH_2CH_2CH_3$]

전략 에스터의 두 부분을 확인하는 것으로 시작한다. 아실 부분은 카복실산에서 오고, –OR 부분은 알코올에서 온다. 이 경우 목표 분자는 프로필 o-브로모벤조에이트이므로, o-브로모벤조산을 산 촉매 하에 1-프로판올로 처리하여 제조할 수 있다.

정답 · 상세 풀이

풀이 o-브로모벤조산 + 1-프로판올, HCl 촉매 → 프로필 o-브로모벤조에이트 + H_2O

- 목표 에스터를 아실 쪽(산에서)과 알콕시 쪽(알코올에서)으로 나눈다: 아실 = **o-브로모벤조일**, 알콕시 = **프로필**.
- 각각의 출발물질은 o-브로모벤조산과 1-프로판올.
- **HCl(또는 H_2SO_4) 촉매** 하에 두 물질을 섞으면 Fischer 에스터화(가역 평형 반응)로 에스터와 물이 생성돼.

Fischer 에스터화 메커니즘 요약 산 촉매가 카복실산의 카보닐 산소를 양성자화해 카보닐 탄소를 더 친전자성으로 만든 뒤, 알코올이 첨가 → 사면체 중간체 → **물이 이탈**(원래 카복실산의 –OH가 떨어져 나감) → 에스터 완성. 반응물을 반응하는 작용기가 서로 마주보도록 배치하면 생성물 예측이 쉬워져.

10 카복실산으로부터 세 에스터 만들기 (Fischer 에스터화)

Problem 21-7 — Preparing esters from acids

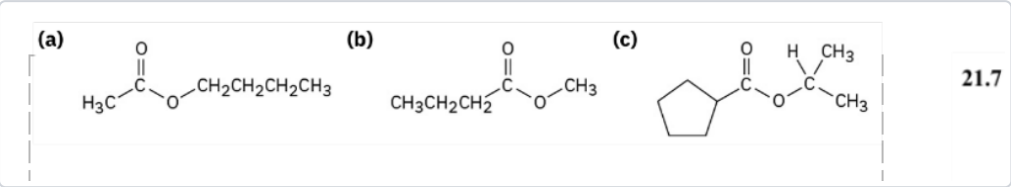
한 줄 요약

세 경우 모두 카복실산 + 알코올을 HCl 촉매 하에 반응시키는 Fischer 에스터화를 이용한다.

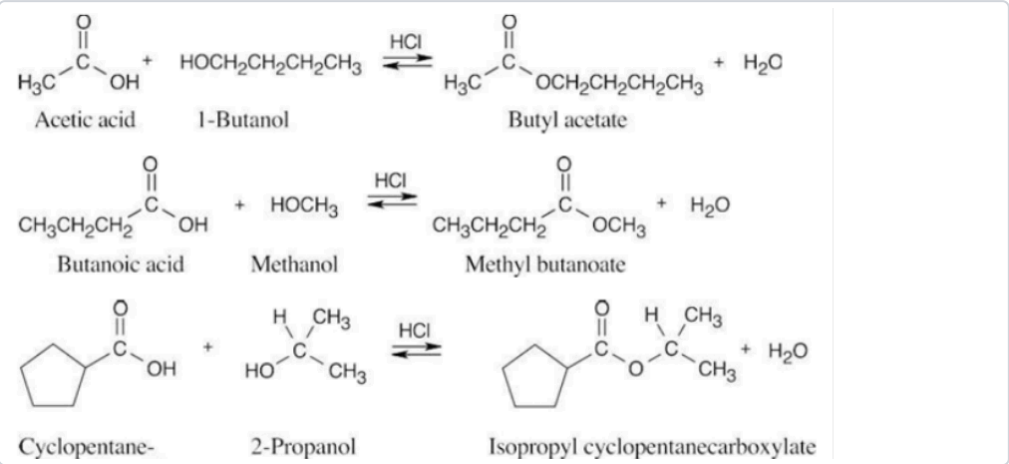
핵심 키워드

- 아세트산 + 1-뷰탄올 → 뷰틸 아세테이트
- 뷰탄산 + 메탄올 → 메틸 뷰탄오에이트
- 사이클로펜테인카복실산 + 2-프로판올 → 아이소프로필 에스터

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 에스터들을 해당 카복실산으로부터 어떻게 제조하겠는가?

(a) 뷰틸 아세테이트 (b) 메틸 뷰탄오에이트 (c) 아이소프로필 사이클로펜테인카복실레이트

정답 · 상세 풀이

정답 Fischer 에스터화(산 촉매하에 카복실산과 알코올의 반응)를 이용한다.

(a) **아세트산 + 1-뷰탄올, HCl → 뷰틸 아세테이트 + H_2O**

(b) **뷰탄산 + 메탄올, HCl → 메틸 뷰탄오에이트 + H_2O**

(c) **사이클로펜테인카복실산 + 2-프로판올, HCl → 아이소프로필 사이클로펜테인카복실레이트 + H_2O**

세 반응 모두 가역 평형이며, HCl(또는 H_2SO_4) 같은 미네랄산 촉매가 카복실기를 더 친전자성으로 만들어 반응을 진행시켜. 반응식은 산과 알코올을 **반응하는 작용기가 서로 마주 보도록** 배치하면 생성물을 예측하기 쉬워.

포인트 WE21.2와 완전히 같은 패턴의 3연습 — "에스터 = 산 부분 + 알코올 부분"으로 쪼개는 습관을 들이면 이런 문제는 기계적으로 풀려. 평형 반응이라 실제 합성에서는 **물을 제거하거나 알코올을 과량** 써서 정반응 쪽으로 평형을 밀어줘.

11 분자내 에스터화: 5-하이드록시펜탄산 → 락톤

Problem 21-8 — Intramolecular esterification

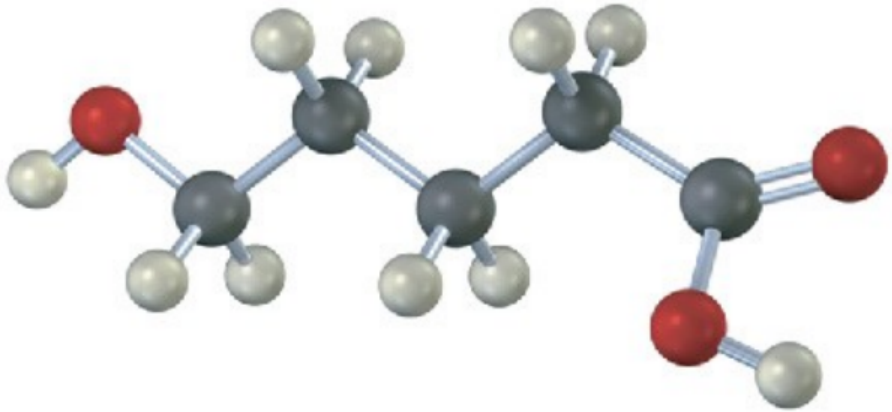
핵심 키워드

분자내 Fischer 에스터화 | 6원자 고리 락톤 | δ-발레로락톤

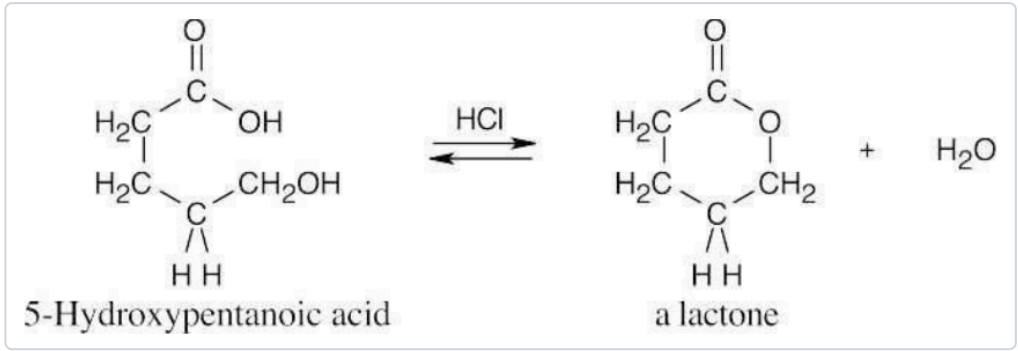
한 줄 요약

5-하이드록시펜탄산의 –OH기가 분자 내 카복실기와 Fischer 에스터화 반응을 하여 6원자 고리 락톤(고리형 에스터)과 물이 생성된다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 분자를 산 촉매로 처리하면 분자내 에스터화 반응이 일어난다. 생성물의 구조는 무엇인가? (분자내란 같은 분자 안에서 일어난다는 뜻이다.)

[구조: 5-하이드록시펜탄산 $HOCH_2CH_2CH_2CH_2CO_2H$]

정답 · 상세 풀이

정답 5-하이드록시펜탄산의 –OH기가 분자 내 카복실기와 **분자내 Fischer 에스터화** 반응을 하여 **6원자 고리 락톤(고리형 에스터)**과 물이 생성된다 (δ-발레로락톤).

- 사슬 양 끝에 있는 –OH(5번 탄소)와 $-CO_2H$(1번 탄소)가 **같은 분자 안에서** 서로 반응할 수 있는 위치에 있어.
- 산 촉매(HCl)가 카보닐을 활성화하면, 분자 반대쪽 끝의 –OH가 분자 내에서 카보닐 탄소를 공격 → 사면체 중간체 → 물이 이탈.
- 결과적으로 산소와 탄소 5개로 이루어진 6원자 고리 에스터(락톤)가 생겨.

왜 하필 6원 고리? 5-하이드록시펜탄산처럼 **–OH와 $-CO_2H$ 사이에 탄소 4개**가 있으면 고리를 닫을 때 5원 또는 6원 고리가 만들어지는데, 두 자리 다 고리 변형이 적어 열역학적으로 유리해서 분자내 반응이 분자간 반응보다 잘 일어나. 이런 작은 고리 에스터를 락톤(lactone)이라 부르고, 다음 문제(21-17)에서 락톤의 환원 반응을 다뤄.

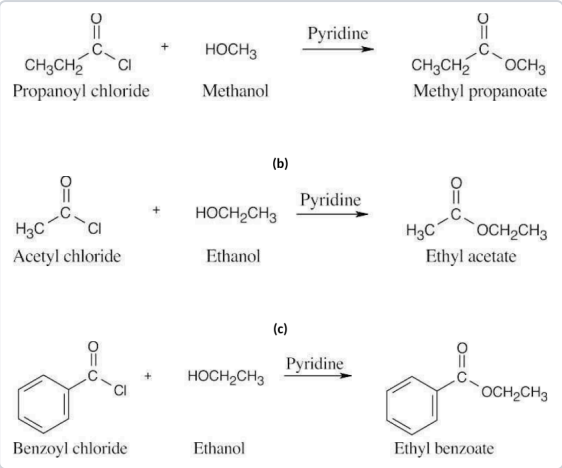
12 산 클로라이드의 친핵성 아실 치환으로 세 에스터 만들기

Problem 21-9 — Preparing esters from acid chlorides

핵심 키워드

- 프로파노일 클로라이드 + 메탄올
- 아세틸 클로라이드 + 에탄올
- 벤조일 클로라이드 + 에탄올
- 피리딘(염기)

해설 그림



한 줄 요약

산 클로라이드는 Fischer 에스터화보다 훨씬 반응성이 커서 산 촉매 없이, 염기(피리딘)만으로 알코올과 반응해 에스터가 된다.

문제 번역

다음 에스터들을 산 클로라이드의 친핵성 아실 치환 반응을 이용하여 어떻게 제조하겠는가?

(a) 메틸 프로파노에이트 (b) 프로필 아세테이트 (c) 에틸 벤조에이트

정답 · 상세 풀이

정답

(a) **프로파노일 클로라이드 + 메탄올, 피리딘 → 메틸 프로파노에이트 + HCl**

(b) **아세틸 클로라이드 + 1-프로판올, 피리딘 → 프로필 아세테이트 + HCl**

(c) **벤조일 클로라이드 + 에탄올, 피리딘 → 에틸 벤조에이트 + HCl**

산 클로라이드는 카복실산보다 훨씬 반응성이 큰 아실 유도체라, 산 촉매 없이도 알코올과 바로 반응해 에스터를 만들어. 부산물로 나오는 HCl을 중화하기 위해 **피리딘(약한 염기)**을 흔히 함께 넣어줘.

Fischer 에스터화(21-7)와 비교

	Fischer 에스터화	산 클로라이드 + 알코올
출발 아실 화합물	카복실산	산 클로라이드 (더 반응성 큼)
촉매/염기	**산(HCl) 촉매** 필요	**피리딘(염기)**으로 HCl 제거, 산 불필요
평형	가역적 (평형)	사실상 비가역 (정반응으로 크게 치우침)

포인트 산 클로라이드 경로가 Fischer 에스터화보다 훨씬 빠르고 확실해서, 실험실에서 에스터를 만들 때 더 선호돼 (단, 산 클로라이드를 먼저 만드는 단계가 추가로 필요).

13 사이클로헥실 벤조에이트: Fischer 에스터화 vs 산 클로라이드+알코올

Problem 21-10 — Choosing a method

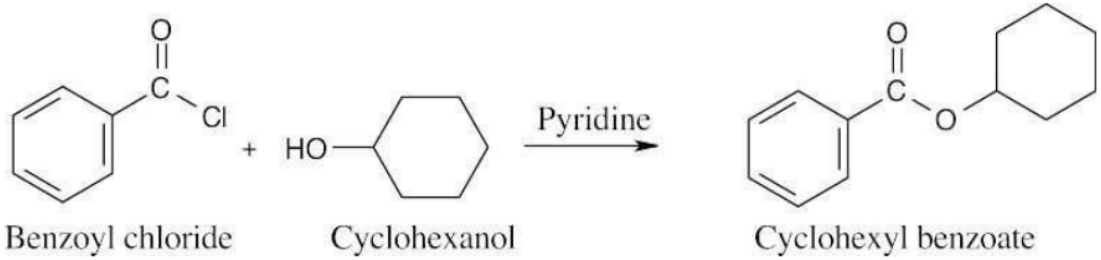
핵심 키워드

2차 알코올·부피 큰 알코올

Fischer 평형 불리

산 클로라이드가 실용적

해설 그림



한 줄 요약

사이클로헥산올처럼 끓는점이 높은(부피가 큰) 2차 알코올은 Fischer 에스터화의 평형 조건에서 반응이 느리고 수율이 낮은 경우가 많으므로, 반응성이 더 큰 산 클로라이드를 사용하는 것이 실용적이다.

문제 번역

사이클로헥실 벤조에이트를 제조하려 한다면 Fischer 에스터화와 산 클로라이드-알코올 반응 중 어느 방법을 선택하겠는가? 설명하시오.

[구조: 벤조일 클로라이드 + 사이클로헥산올 →(피리딘)→ 사이클로헥실 벤조에이트]

정답 · 상세 풀이

정답 벤조일 클로라이드 + 사이클로헥산올 반응을 선택한다. 사이클로헥산올처럼 끓는점이 높은(부피가 큰) 2차 알코올은 Fischer 에스터화의 평형 조건에서 반응이 느리고 수율이 낮은 경우가 많으므로, 더 반응성이 큰 산 클로라이드를 사용하는 것이 실용적이다.

- 사이클로헥산올은 2차·고리형(부피가 큰) 알코올이라, 카복실산과의 **Fischer 에스터화 평형**에서는 친핵성 첨가가 입체적으로 더디고, 평형이 원하는 쪽으로 충분히 넘어가지 않을 수 있어.
- 반면 산 클로라이드는 반응성이 매우 커서 2차 알코올과도 **비가역적으로 빠르게** 반응해 높은 수율의 에스터를 줘.

일반 규칙 알코올이 부피가 크거나(2차·3차), 반응물이 비싸서 평형 손실을 피하고 싶을 때는 Fischer 에스터화 대신 산 클로라이드 경로를 선택하는 것이 실전 합성의 상식이야. 21-9의 결론(산 클로라이드가 더 반응성 크고 비가역적)과 바로 연결돼.

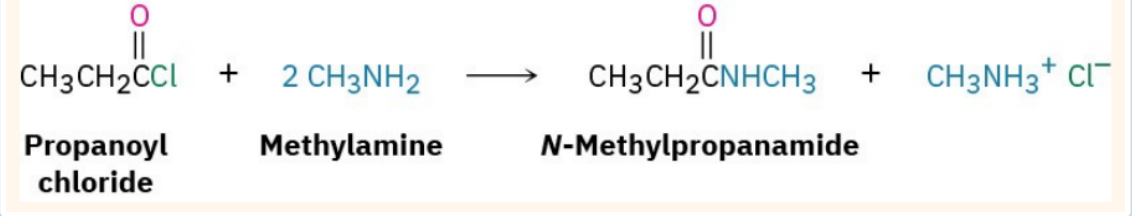
14 예제 21.3 — 산 클로라이드로부터 아마이드 합성하기: N-메틸프로판아마이드

Worked Example 21.3 — Synthesizing an amide

핵심 키워드

- 프로판산 유래 아실기
- 질소에 메틸기 하나
- 프로파노일 클로라이드 + 메틸아민

해설 그림



한 줄 요약

N-메틸프로판아마이드는 프로판산에서 유래한 아실기와 질소에 결합된 메틸기 하나로 이루어져 있으므로, 프로파노일 클로라이드를 메틸아민과 반응시키면 목표 아마이드를 얻을 수 있다.

예제 번역 · 전략

산 클로라이드와 아민의 반응으로 N-메틸프로판아마이드를 어떻게 제조하겠는가?

전략 이름에서 알 수 있듯이, N-메틸프로판아마이드는 프로판산에서 유래한 아실기와 질소에 결합된 메틸기 하나로 이루어져 있다. 따라서 프로판산의 산 클로라이드(프로파노일 클로라이드)를 메틸아민과 반응시키면 목표 아마이드를 얻을 수 있다.

정답 · 상세 풀이

풀이 프로파노일 클로라이드 + 2 CH_3NH_2 → N-메틸프로판아마이드 + 메틸암모늄 클로라이드

$CH_3CH_2COCl + 2\ CH_3NH_2 \rightarrow CH_3CH_2CONHCH_3 + CH_3NH_3^+Cl^-$

- 목표 아마이드의 이름을 아실 부분(프로판산 → 프로파노일)과 질소 치환기(N-메틸)로 분해.
- 프로파노일 클로라이드 + 메틸아민(CH_3NH_2) → 친핵성 아실 치환으로 N–H 결합의 아마이드 생성.
- 메틸아민을 **2당량** 쓰는 이유: 1당량은 친핵체로 반응하고, 나머지 1당량은 부산물로 나오는 HCl을 중화(메틸암모늄 클로라이드 생성)하는 염기 역할.

포인트 "아마이드 이름 = 산 부분(아실) + N-치환기"로 쪼개면 산 클로라이드와 아민을 바로 찾을 수 있어. 산 클로라이드 + 아민(2당량) → 아마이드는 21장에서 아마이드를 만드는 **가장 표준적인 방법**이야.

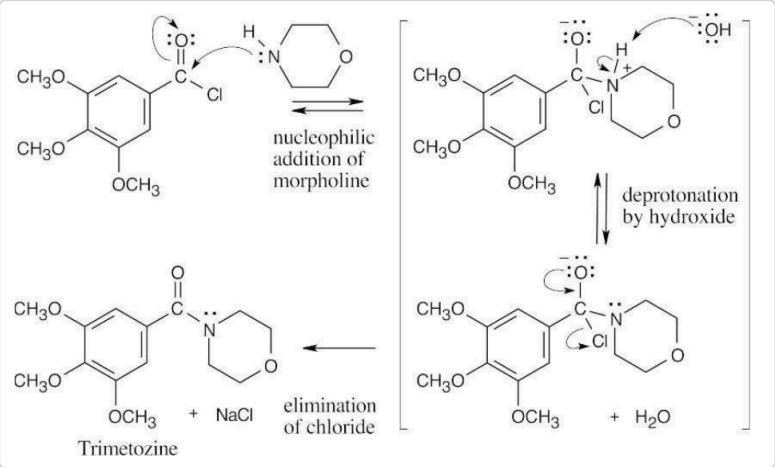
15 산 클로라이드 + 모르폴린 → 트라이메토진 생성 메커니즘

Problem 21-11 — Mechanism of amide formation

핵심 키워드

- 모르폴린의 친핵성 첨가
- 수산화 이온에 의한 탈양성자화
- 염화 이온의 이탈

해설 그림



한 줄 요약

① 모르폴린의 친핵성 첨가로 사면체 중간체(옥소늄 형태) 형성 ② 수산화 이온에 의한 탈양성자화 ③ 염화 이온의 이탈로 트라이메토진이 생성된다.

문제 번역

앞서 제시된 3,4,5-트라이메톡시벤조일 클로라이드와 모르폴린의 반응(트라이메토진 생성)의 메커니즘을 작성하시오. 각 단계에서 전자의 흐름을 곡선 화살표로 나타내시오.

[구조: 3,4,5-트라이메톡시벤조일 클로라이드 + 모르폴린(고리형 2차 아민, O를 포함) → 트라이메토진 + NaCl]

정답 · 상세 풀이

정답 이는 전형적인 친핵성 아실 치환 반응으로, 모르폴린이 친핵체이고 염화 이온이 이탈기이다.

1단계: 모르폴린의 친핵성 첨가로 사면체 중간체(옥소늄 형태)가 형성된다.

2단계: 수산화 이온에 의한 탈양성자화.

3단계: 염화 이온의 이탈로 트라이메토진이 생성된다.

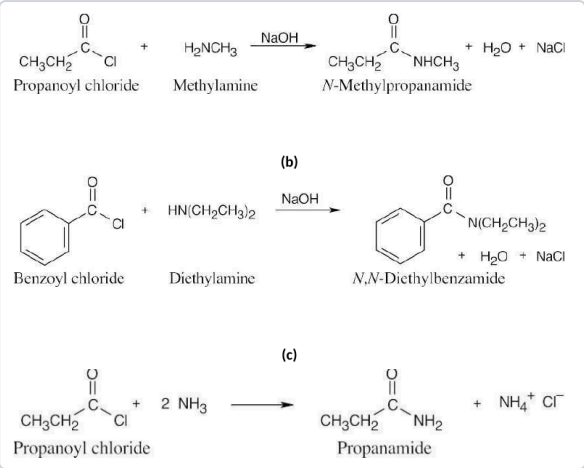
1. **친핵성 첨가**: 모르폴린의 질소 비공유 전자쌍이 카보닐 탄소를 공격 → 양전하를 띤(옥소늄) 사면체 중간체 (N–H가 아직 남아 있는 상태).
2. **탈양성자화**: $^-$OH가 모르폴린 질소의 N–H를 떼어내 중성 사면체 중간체(질소에 비공유 전자쌍만 남음)로.
3. **이탈기 제거**: 산소가 다시 C=O로 돌아가며 C–Cl이 끊어져 Cl^-가 빠져나가고 **트라이메토진**(아마이드) 완성.

포인트 WE21.3과 기본 골격은 같지만(첨가–제거), **친핵체가 2차 아민(모르폴린)이라 N–H가 하나만 있어** 탈양성자화 단계가 명시적으로 한 단계 더 필요해. 트라이메토진은 실제로 진토제(항구토제)로 쓰이는 의약품이야.

핵심 키워드

- 프로파노일 클로라이드 + 메틸아민
- 벤조일 클로라이드 + 다이에틸아민
- 프로파노일 클로라이드 + 암모니아

해설 그림



한 줄 요약

(a) N-메틸프로판아마이드 (b) N,N-다이에틸벤즈아마이드 (c) 프로판아마이드 — 모두 산 클로라이드 + 아민(또는 NH_3)의 표준 아마이드 합성.

문제 번역

다음 아마이드들을 산 클로라이드와 아민 또는 암모니아를 이용하여 어떻게 제조하겠는가?

(a) $CH_3CH_2CONHCH_3$ (b) N,N-다이에틸벤즈아마이드 (c) 프로판아마이드

정답 · 상세 풀이

정답

(a) **프로파노일 클로라이드 + 메틸아민, NaOH → N-메틸프로판아마이드 + H_2O + NaCl**

(b) **벤조일 클로라이드 + 다이에틸아민, NaOH → N,N-다이에틸벤즈아마이드 + H_2O + NaCl**

(c) **프로파노일 클로라이드 + 2 NH_3 → 프로판아마이드 + $NH_4^+Cl^-$**

	산 클로라이드	아민(친핵체)	염기
(a)	프로파노일 클로라이드	메틸아민(1차)	NaOH (HCl 중화)
(b)	벤조일 클로라이드	다이에틸아민(2차)	NaOH
(c)	프로파노일 클로라이드	암모니아(2당량)	과량 NH_3 자체가 염기 역할

포인트 (a)(b)처럼 NaOH 같은 외부 염기를 쓰거나, (c)처럼 아민(암모니아) 자체를 과량 써서 부산물 HCl을 중화하는 두 가지 방식이 다 가능해. WE21.3·21-11과 같은 산 클로라이드 + 아민 → 아마이드 표준 반응의 반복 연습.

17 산 클로라이드 + 리튬 다이오르가노구리 시약으로 케톤 만들기

Problem 21-13 — Preparing ketones from acid chlorides

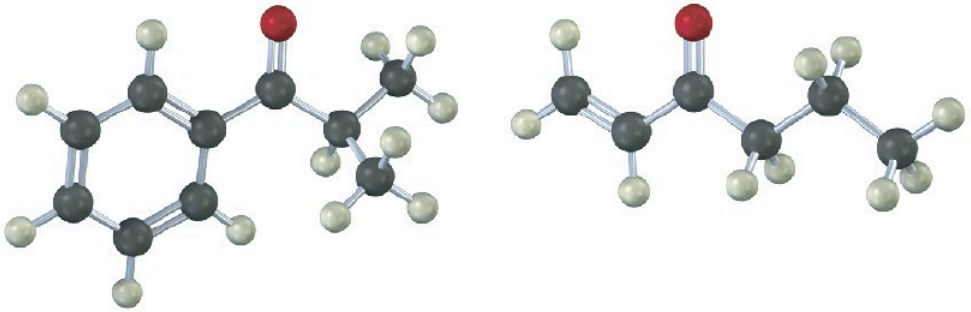
한 줄 요약

(a) 벤조일 클로라이드+$[(CH_3)_2CH]_2CuLi$(또는 2-메틸프로파노일 클로라이드+Ph_2CuLi) → 페닐 아이소프로필 케톤. (b) 프로펜오일 클로라이드+$(CH_3CH_2CH_2)_2CuLi$(또는 뷰탄오일 클로라이드+$(H_2C{=}CH)_2CuLi$) → 1-헥센-3-온.

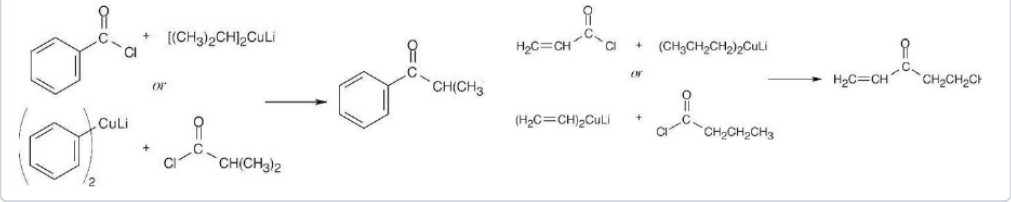
핵심 키워드

- R_2CuLi가 산 클로라이드에서 멈춤
- 벤조일 클로라이드+아이소프로필2구리
- 프로펜오일 클로라이드+다이프로필구리

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 케톤들을 산 클로라이드와 리튬 다이오르가노구리 시약의 반응으로 어떻게 제조하겠는가? (목표 케톤의 공-막대 모형은 위 "문제 그림" 참고)

정답 · 상세 풀이

정답

(a) 벤조일 클로라이드 + $[(CH_3)_2CH]_2CuLi$, 또는 2-메틸프로파노일 클로라이드 + Ph_2CuLi

(b) 프로펜오일 클로라이드($CH_2{=}CHCOCl$) + $(CH_3CH_2CH_2)_2CuLi$, 또는 뷰탄오일 클로라이드 + $(H_2C{=}CH)_2CuLi$

(a)의 생성물은 **페닐 아이소프로필 케톤(2-메틸-1-페닐-1-프로판온)** — 카보닐 탄소에 **페닐**과 **아이소프로필**이 각각 산 클로라이드 쪽과 구리 시약 쪽에서 옴. (b)의 생성물은 **1-헥센-3-온($CH_2{=}CH{-}CO{-}CH_2CH_2CH_3$)** — 이중결합 쪽과 프로필 쪽을 서로 **바꿔서 배정**해도(산 클로라이드↔구리 시약) 같은 생성물이 나와.

포인트 리튬 다이오르가노구리(R_2CuLi, 길만 시약)는 산 클로라이드와 반응할 때 케톤 단계에서 멈추고 그리냐르 시약처럼 3차 알코올까지 **더 진행되지 않는다**는 게 핵심 — 반응성이 부드러운 구리 시약의 특성. 19장(케톤 만드는 법)과 연결되는 대표 반응.

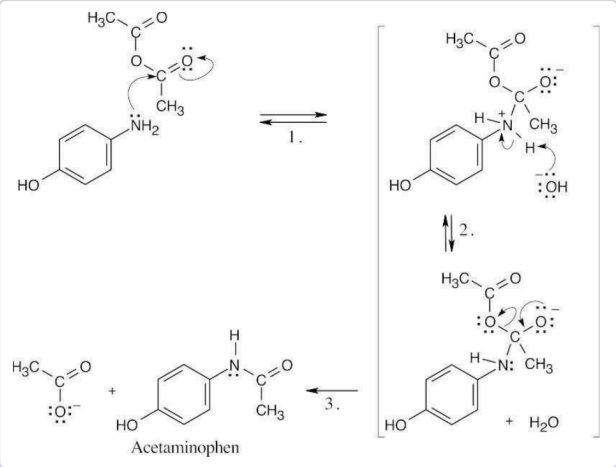
18 p-하이드록시아닐린 + 아세트산 무수물 → 아세트아미노펜 생성 메커니즘

Problem 21-14 — Mechanism of amide formation from an anhydride

핵심 키워드

- 아민 질소의 친핵성 첨가
- 아세테이트 이온에 의한 탈양성자화
- 아세트아미노펜

해설 그림



> **한 줄 요약**
> p-하이드록시아닐린의 질소가 친핵체이고 아세테이트 이온이 이탈기이다. ①아민 질소의 첨가로 사면체 중간체 형성 ②탈양성자화 ③아세테이트 이온의 이탈로 아세트아미노펜 생성.

문제 번역

p-하이드록시아닐린과 아세트산 무수물이 반응하여 아세트아미노펜을 생성하는 반응의 메커니즘을 작성하시오.

[구조: p-하이드록시아닐린($HO-C_6H_4-NH_2$) + $(CH_3CO)_2O$ → 아세트아미노펜($HO-C_6H_4-NHCOCH_3$) + CH_3CO_2H]

정답 · 상세 풀이

정답 이는 전형적인 친핵성 아실 치환 반응으로, p-하이드록시아닐린의 질소가 친핵체이고 아세테이트 이온이 이탈기이다.

1단계: 아민 질소의 친핵성 첨가로 사면체 중간체가 형성된다.
2단계: 수산화 이온(또는 아세테이트 이온)에 의한 탈양성자화.
3단계: 아세테이트 이온의 이탈로 아세트아미노펜이 생성된다.

1. **친핵성 첨가**: p-하이드록시아닐린의 $-NH_2$ 질소가 무수물의 한쪽 카보닐 탄소를 공격 → 양전하를 띤 사면체 중간체.
2. **탈양성자화**: 염기(용매 또는 반응계 내 다른 분자)가 N–H를 하나 제거해 중성 사면체 중간체로.
3. **이탈기 제거**: 아세테이트 이온($CH_3CO_2^-$)이 빠져나가며 C=O가 재생 → **아세트아미노펜** 완성.

포인트 무수물의 이탈기는 "나머지 절반의 카복실레이트"라는 점이 산 클로라이드(Cl^-)·에스터(RO^-)와 다른 무수물만의 특징이야. 이 반응은 실제로 **아세트아미노펜(타이레놀의 주성분)을 합성하는 산업적 방법**이기도 해 — p-하이드록시아닐린 중 **NH_2만 반응**하고 페놀의 –OH는 반응성이 낮아 그대로 남는다는 점도 흥미로운 포인트.

19 프탈산 무수물 + 메탄올 1당량의 반응

Problem 21-15 — Reaction of a cyclic anhydride with one equivalent of alcohol

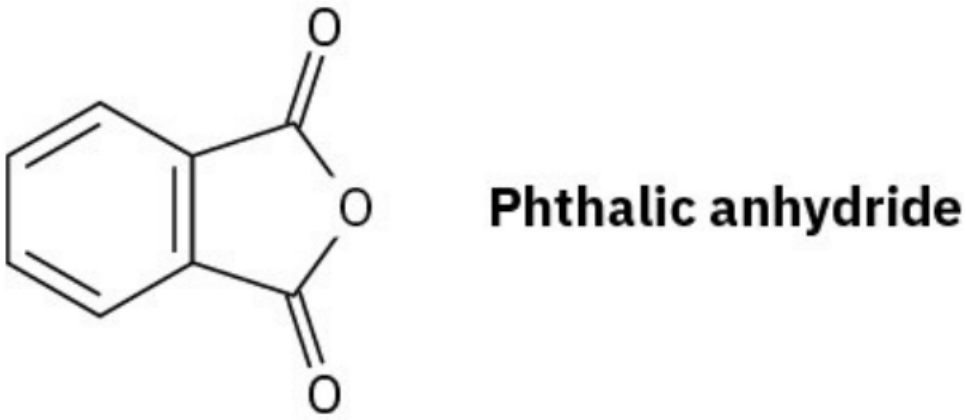
핵심 키워드

고리형 무수물 · 모노메틸 에스터 · 나머지 절반은 카복실산으로 남음

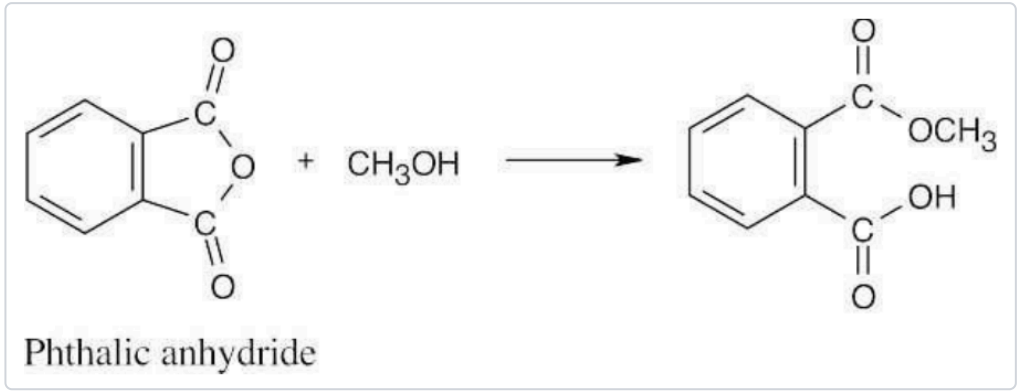
한 줄 요약

벤젠-1,2-다이카복실산(프탈산)의 모노메틸 에스터가 생성된다. 무수물의 한쪽 카보닐만 메탄올과 반응해 에스터가 되고, 나머지 절반의 카보닐은 카복실산기(−CO_2H)로 남는다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

프탈산 무수물(1,2-벤젠다이카복실산 무수물)과 같은 고리형 무수물과 메탄올 1당량이 반응하면 어떤 생성물이 예상되는가? 무수물의 나머지 "절반"은 어떻게 되는가?

[구조: 프탈산 무수물 (벤젠 고리에 융합된 5원 고리 무수물) + CH_3OH → ?]

정답 · 상세 풀이

정답 벤젠-1,2-다이카복실산의 모노메틸 에스터가 생성된다. 즉 무수물의 한쪽 카보닐만 메탄올과 반응하여 에스터가 되고, 나머지 절반의 카보닐은 카복실산기(−CO_2H)로 남는다.

- 메탄올의 산소가 무수물의 한쪽 카보닐 탄소를 친핵성 공격 → 사면체 중간체.
- 고리가 열리면서 다른 쪽 카보닐 산소가 이탈기(카복실레이트)로 빠져나감 — 무수물이므로 이탈기가 **분자 안에 이미 붙어 있는 카복실기**.
- 결과물은 한쪽은 메틸 에스터(−CO_2CH_3), 다른 쪽은 유리 카복실산(−CO_2H)인 **모노에스터**.

포인트 고리형(분자내) 무수물은 1당량의 알코올과 반응하면 한쪽만 에스터화되고 나머지가 카복실산으로 남는다는 게 핵심 — 무수물의 두 카보닐이 **같은 분자에 묶여 있어** 분리되지 않기 때문. 이 모노에스터-모노산 구조는 이후 반응(2차 에스터화 등)에서 남은 −CO_2H를 활용하는 합성 전략에 자주 쓰여.

20 에스터의 비누화는 왜 비가역적인가

Problem 21-16 — Why saponification is irreversible

핵심 키워드

생성물이 카복실산 음이온 | 음이온은 친핵체 공격에 저항 | 알콕사이드는 산을 탈양성자화

> **한 줄 요약**
> 염기성 가수분해(비누화)의 생성물인 카복실산 음이온은 음전하 때문에 친핵체의 공격에 강하게 저항해 역반응이 일어나지 않는다. 카복실산을 알콕사이드로 처리해도, 알콕사이드는 산의 산성 수소를 그냥 떼어내(산-염기 반응) 친핵성이 없는 카복실산 음이온이 되므로 에스터가 생기지 않는다.

문제 번역

에스터의 비누화(saponification)는 왜 비가역적인가? 다시 말해, 카복실산을 알콕사이드 이온으로 처리해도 왜 에스터가 생성되지 않는가?

정답 · 상세 풀이

정답 에스터의 산성 가수분해는 생성물이 알코올과 카복실산(둘 다 중성 분자)이므로 가역적이다. 반면 에스터의 염기성 가수분해(비누화)에서는 생성물이 알코올과 **카복실산 음이온**인데, 이 카복실산 음이온은 음전하를 띠어 **친핵성이 없으므로** 알코올이 다시 공격하여 에스터로 되돌아가는 역반응이 일어나지 않는다.

같은 논리로, 카복실산과 알콕사이드 이온을 반응시켜도, 알콕사이드가 카복실산의 산성 수소를 먼저 떼어가는(산-염기 반응) 것이 **친핵성 첨가보다 훨씬 빠르게** 일어나 카복실산 음이온(친핵성이 없는 종)이 되어버리므로 에스터가 생성되지 않는다.

	산성 가수분해	염기성 가수분해(비누화)
생성물	알코올 + 카복실산 (둘 다 중성)	알코올 + 카복실산 음이온
역반응 가능?	가능 (가역)	불가능 (비가역) — 음이온이 친핵체 공격에 저항

왜 카복실산+알콕사이드는 에스터화가 안 될까? 카복실산의 **O–H는 매우 산성**(pKa ≈ 5)이라, 알콕사이드(강염기)를 넣으면 **카보닐 탄소를 공격하기 전에 그 수소부터 낚아채**. 그 결과 만들어지는 카복실산 음이온은 **공명으로 음전하가 분산**돼 있어 알코올이나 다른 친핵체가 카보닐 탄소를 공격하기 어려워 — 그래서 "산 + 알콕사이드 → 에스터"는 성립하지 않아.

핵심 키워드

$LiAlH_4$: 완전 환원 → 1,4-뷰테인다이올

DIBAH: 저온 부분환원 → 하이드록시알데하이드

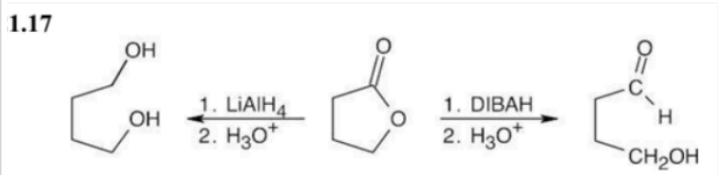
한 줄 요약

$LiAlH_4$는 고리형 에스터를 완전히 환원해 1,4-뷰테인다이올을 준다. DIBAH는 저온에서 한 단계만 환원해 고리를 열고 4-하이드록시뷰탄알을 준다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

뷰티로락톤(butyrolactone)을 $LiAlH_4$와 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가? DIBAH와는?

[구조: 뷰티로락톤 (5원자 고리 락톤)]

정답 · 상세 풀이

정답

$LiAlH_4$는 고리형 에스터를 완전히 환원하여 $HOCH_2CH_2CH_2CH_2OH$(1,4-뷰테인다이올)를 준다.
DIBAH는 낮은 온에서 한 단계만 환원하여 고리를 열고 하이드록시 알데하이드인 $HOCH_2CH_2CH_2CHO$(4-하이드록시뷰탄알)를 준다.

시약	환원 정도	생성물
$LiAlH_4$	완전 환원 (하이드라이드 2회 첨가)	다이올 (고리가 열린 1,4-뷰테인다이올)
DIBAH (−78 °C)	부분 환원 (하이드라이드 1회만)	하이드록시알데하이드 (4-하이드록시뷰탄알)

포인트 19장·20장에서 배운 "DIBAH는 저온에서 한 번만 첨가하고 멈춘다"는 성질이 고리형 에스터(락톤)에도 그대로 적용돼: 락톤이 열리면서 한쪽 끝은 알데하이드, 다른 쪽 끝은 원래 있던 −OH가 그대로 남아. $LiAlH_4$는 이 알데하이드까지 마저 환원해 **다이올**로 만들어.

22 두 에스터를 $LiAlH_4$로 환원한 생성물

Problem 21-18 — Reduction of esters with LiAlH4

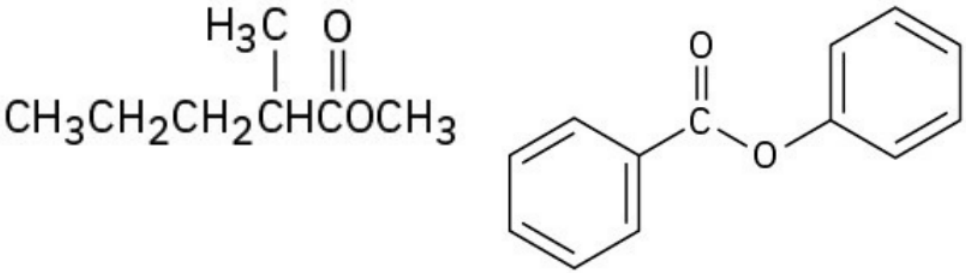
핵심 키워드

에스터 → 1차 알코올 + 알코올(이탈기 쪽) | 2-메틸-1-펜탄올 | 벤질 알코올 + 페놀

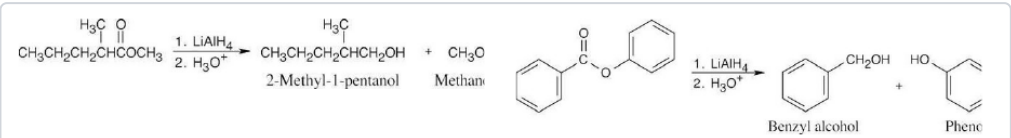
한 줄 요약

(a) 메틸 에스터를 $LiAlH_4$로 환원하면 2-메틸-1-펜탄올과 메탄올이 생긴다. (b) 페닐 벤조에이트를 환원하면 벤질 알코올과 페놀이 생긴다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 에스터들을 $LiAlH_4$로 환원했을 때 얻어지는 생성물을 나타내시오.

(a) $CH_3CH_2CH_2CH(CH_3)CO_2CH_3$ (b) 페닐 벤조에이트 ($PhCO_2Ph$)

정답 · 상세 풀이

정답

(a) $CH_3CH_2CH_2CH(CH_3)CH_2OH$ (2-메틸-1-펜탄올) + CH_3OH (메탄올)

(b) $PhCH_2OH$ (벤질 알코올) + $PhOH$ (페놀)

$LiAlH_4$는 에스터를 $-CO_2R$ 전체를 $-CH_2OH$(1차 알코올)로 환원하고, 원래 **–OR였던 부분은 그대로 알코올(R–OH)로 떨어져 나와**.

	아실 쪽 → 1차 알코올	알콕시 쪽 → 알코올
(a)	2-메틸-1-펜탄올	메탄올
(b)	벤질 알코올 ($PhCH_2OH$)	페놀 ($PhOH$)

포인트 (b)에서 **"떨어져 나온 –OR"이 페놀**이라는 게 특이점 — 아릴 에스터(페닐 벤조에이트)의 알콕시 쪽은 **페놀**이 되고, 이는 알코올(sp^3 C–OH)이 아니라 방향족 고리에 –OH가 직접 붙은 형태라는 점을 놓치지 말기. 두 생성물 모두 **산소–탄소 단일결합이 그대로 유지된 채**, 카보닐 쪽만 환원된다는 원리를 기억해.

23 그리냐르 반응으로 3차 알코올을 만들기 위한 에스터·그리냐르 역추적

Problem 21-19 — Choosing ester and Grignard reagent

핵심 키워드

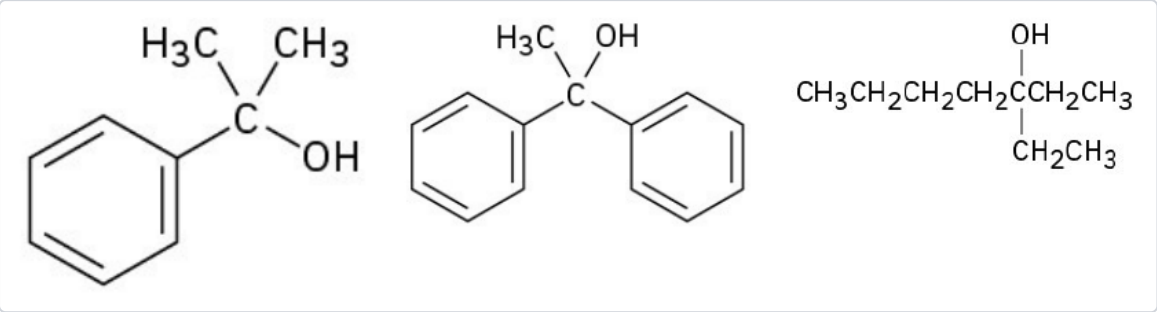
3차 알코올의 두 동일 치환기 = 그리냐르 2당량

에틸 벤조에이트+2CH_3MgBr

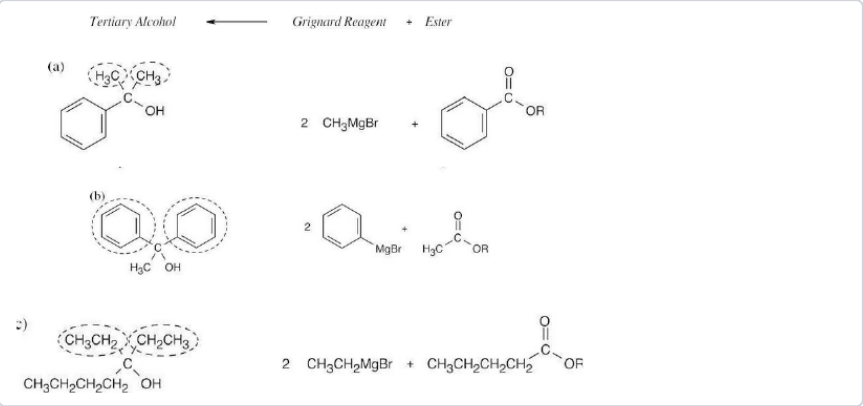
에틸 아세테이트+2PhMgBr

> **한 줄 요약**
> 3차 알코올에서 같은 그룹이 두 개 있으면 그 그룹 2당량의 그리냐르 시약이 쓰인 것이고, 나머지 한 그룹과 원래 –OR(에틸)이 출발 에스터를 알려준다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 알코올들을 제조하려면 어떤 에스터와 어떤 그리냐르 시약으로 시작하겠는가?

(a) Ph–$C(CH_3)_2OH$ (b) $Ph_2C(CH_3)OH$ (c) $CH_3CH_2CH_2CH_2C(CH_2CH_3)_2OH$

정답 · 상세 풀이

정답

(a) **에틸 벤조에이트 + 2 CH_3MgBr**
(b) **에틸 아세테이트 + 2 PhMgBr**
(c) **에틸 펜타노에이트 + 2 CH_3CH_2MgBr**

에스터 + 그리냐르 시약(**2당량**)은 카보닐 탄소에 같은 R기가 두 번 첨가되어 대칭적인 3차 알코올을 만든다는 점이 핵심.

	3차 알코올의 두 동일 치환기	그리냐르 시약	남은(1개뿐인) 치환기 → 에스터의 아실 부분
(a)	메틸 2개	2 CH_3MgBr	페닐 → 에틸 벤조에이트
(b)	페닐 2개	2 PhMgBr	메틸 → 에틸 아세테이트
(c)	에틸 2개	2 CH_3CH_2MgBr	뷰틸 → 에틸 펜타노에이트

암기 3차 알코올에서 "같은 그룹이 2개" 있으면 그게 그리냐르에서 온 것이고, **나머지 다른 그룹**이 원래 에스터의 아실 부분이야 (에스터의 –OR 쪽은 보통 에틸이나 메틸처럼 간단한 걸로 가정). 19장(나이트릴+그리냐르→케톤)과 짝지어 "탄소골격을 늘리는 그리냐르 반응" 계열로 함께 기억하면 좋아.

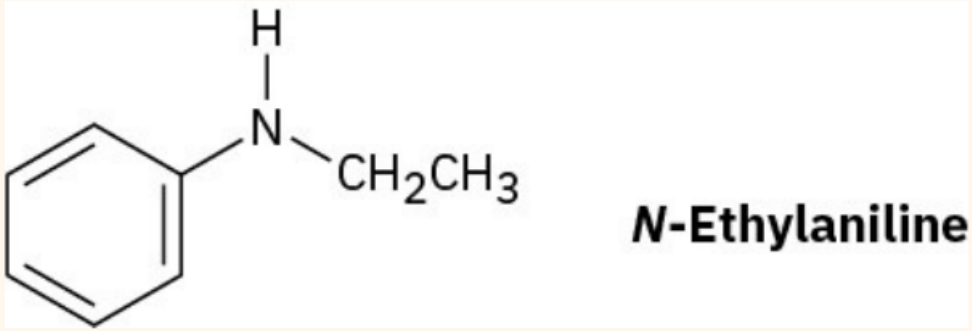
핵심 키워드

아마이드 $LiAlH_4$ 환원 → 아민 | C=O가 CH_2로 | N-페닐아세트아마이드 → N-에틸아닐린

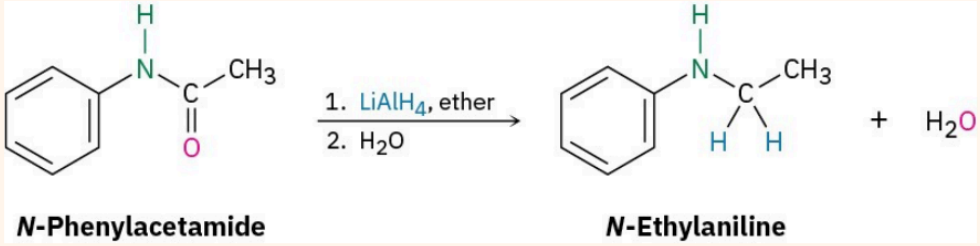
한 줄 요약

아마이드를 $LiAlH_4$로 환원하면 C=O가 CH_2로 바뀌어 아민이 생성된다. 목표 아민의 N에 결합된 에틸기의 CH_2를 다시 C=O로 되돌리면 출발물질은 N-페닐아세트아마이드가 된다.

문제 그림



해설 그림



예제 번역 · 전략

아마이드를 $LiAlH_4$로 환원하여 N-에틸아닐린을 어떻게 제조하겠는가?

전략 아마이드를 $LiAlH_4$로 환원하면 C=O가 CH_2로 바뀌어 아민이 생성된다. 목표 아민 합성에 필요한 출발 아마이드를 찾으려면, 질소에 결합된 CH_2기를 다시 C=O로 되돌리면 된다. N-에틸아닐린의 경우 에틸기의 CH_2를 C=O로 되돌리면 출발물질은 N-페닐아세트아마이드가 된다.

정답 · 상세 풀이

풀이 N-페닐아세트아마이드 → 1. $LiAlH_4$, 에터 2. H_2O → N-에틸아닐린 + H_2O

1. 목표 N-에틸아닐린($Ph–NH–CH_2CH_3$)에서 질소에 붙은 **에틸기의 CH_2**를 다시 C=O로 되돌려 본다.
2. 그러면 출발물질은 N-페닐아세트아마이드($Ph–NH–CO–CH_3$)가 된다.
3. $LiAlH_4$, 에터로 환원한 뒤 H_2O로 후처리하면 C=O가 CH_2로 바뀌어 N-에틸아닐린 완성.

포인트 아마이드의 $LiAlH_4$ 환원은 $–CO–NR'R''$ 전체가 $–CH_2–NR'R''$로 바뀌는 반응이야(에스터가 두 조각으로 갈라지는 것과 달리, 아마이드는 **질소가 탄소에 그대로 붙어 있는 채로** 환원됨). 그래서 **"아마이드로 아민 만들기"의 역추적은 아민의 $N–CH_2$ 결합을 $N–C=O$로 되돌리는 것**이라는 원리를 기억해 두면 21-20·21-21에도 바로 적용할 수 있어.

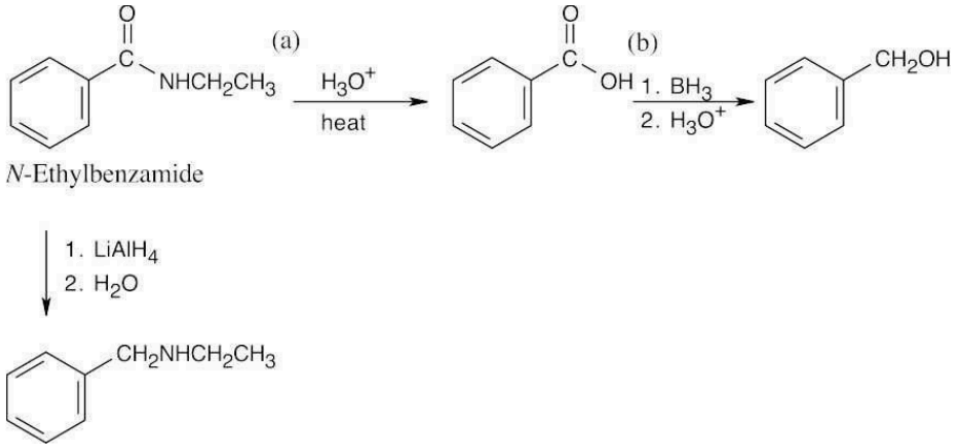
25 N-에틸벤즈아마이드를 세 가지 생성물로 변환하기

Problem 21-20 — Converting an amide to three products

핵심 키워드

- 가수분해(H_3O^+,가열) → 벤조산
- 벤조산 → BH_3 환원 → 벤질알코올
- $LiAlH_4$ 환원 → 벤질에틸아민

해설 그림



한 줄 요약

(a) 아마이드의 열가수분해로 벤조산 (b) (a)에서 얻은 벤조산을 BH_3로 환원해 벤질알코올 (c) N-에틸벤즈아마이드를 $LiAlH_4$로 환원하면 아마이드 카보닐이 CH_2로 환원되어 $C_6H_5CH_2NHCH_2CH_3$가 생성된다.

문제 번역

N-에틸벤즈아마이드를 다음 각 생성물로 어떻게 전환하겠는가?

(a) 벤조산 (b) 벤질 알코올 (c) $C_6H_5CH_2NHCH_2CH_3$

정답 · 상세 풀이

정답

(a) **H_3O^+, 가열 — 아마이드의 열산성 가수분해로 벤조산을 얻는다.**
(b) **(a)에서 얻은 벤조산을 1. BH_3 2. H_3O^+로 환원하여 벤질알코올을 얻는다.**
(c) **N-에틸벤즈아마이드를 1. $LiAlH_4$ 2. H_2O로 환원하면 아마이드 카보닐이 CH_2로 환원되어 $C_6H_5CH_2NHCH_2CH_3$가 생성된다.**

	시약	일어나는 일
(a)	H_3O^+, 가열	아마이드 가수분해 → 카복실산 + 아민
(b)	1. BH_3 2. H_3O^+	카복실산의 선택적 환원 → 1차 알코올 ($LiAlH_4$ 대신 BH_3를 써도 됨)
(c)	1. $LiAlH_4$ 2. H_2O	아마이드 환원 (C=O → CH_2) → 아민

포인트 같은 출발물질(N-에틸벤즈아마이드)에서 어떤 시약을 쓰느냐에 따라 완전히 다른 작용기(산·알코올·아민)로 갈 수 있다는 걸 보여주는 문제야. (a)는 **가수분해**(아마이드 결합을 끊음), (c)는 **환원**(아마이드 결합을 유지한 채 C=O만 CH_2로) — 이 둘의 차이를 꼭 구별해서 기억해.

26 브로모사이클로헥세인으로부터 (N,N-다이메틸아미노메틸)사이클로헥세인 5단계 합성

Problem 21-21 — Five-step synthesis using amide reduction

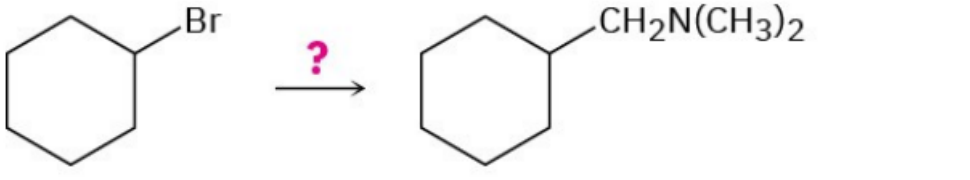
핵심 키워드

Mg→CO_2 카복실화 | $SOCl_2$ 산 클로라이드화 | 2차 아민으로 아마이드화 | $LiAlH_4$ 환원

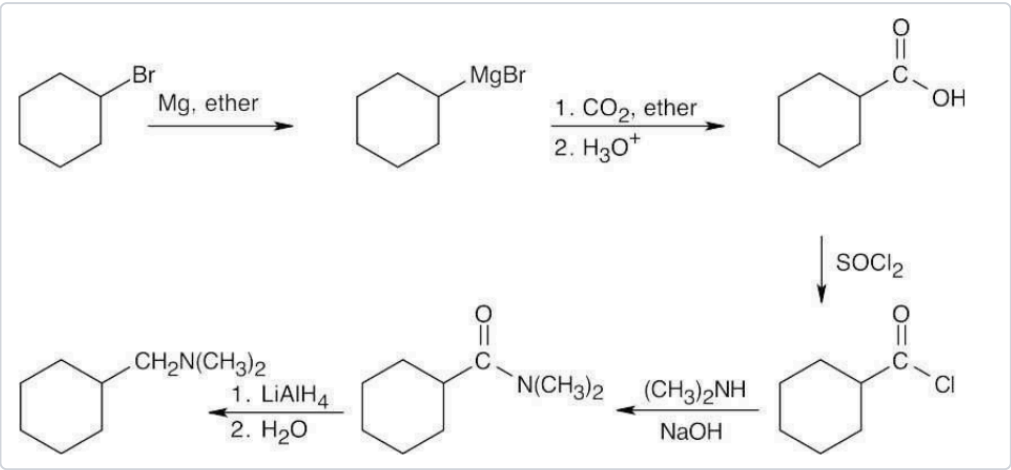
한 줄 요약

① Mg,에터(그리냐르) ② CO_2, 다음 H_3O^+(카복실화→카복실산) ③ $SOCl_2$(산 클로라이드로 전환) ④ $(CH_3)_2NH$(아마이드 생성) ⑤ $LiAlH_4$(아마이드를 아민으로 환원).

문제 그림



해설 그림



문제 번역

아마이드와 $LiAlH_4$의 반응을 핵심 단계로 이용하여, 브로모사이클로헥세인으로부터 (N,N-다이메틸아미노메틸)사이클로헥세인을 만드는 반응 순서의 모든 단계를 작성하시오.

[구조: 사이클로헥세인–Br → ? → 사이클로헥세인–$CH_2N(CH_3)_2$]

정답 · 상세 풀이

정답 1. Mg, 에터 (그리냐르 시약 형성) 2. CO_2, 다음 H_3O^+ (카복실화 → 사이클로헥세인카복실산) 3. $SOCl_2$ (산 클로라이드로 전환) 4. $(CH_3)_2NH$, NaOH (아마이드 생성) 5. $LiAlH_4$ (아마이드를 아민으로 환원)

단계	시약	변화
1	Mg, 에터	C–Br → **C–MgBr** (그리냐르 시약)
2	CO_2, 다음 H_3O^+	그리냐르 **카복실화** → $-CO_2H$ (탄소 1개 증가)
3	$SOCl_2$	$-CO_2H$ → **–COCl** (좋은 이탈기로 활성화)
4	$(CH_3)_2NH$, NaOH	산 클로라이드 + 2차 아민 → **3차 아마이드** ($-CON(CH_3)_2$)
5	$LiAlH_4$, 다음 H_2O	아마이드 **환원**(C=O → CH_2) → 목표 아민

포인트 이 5단계는 **할라이드 → 그리냐르 → 카복실산 → 산 클로라이드 → 아마이드 → 아민**이라는 21장 전체를 관통하는 **표준 사슬 연장·작용기 변환 경로**야. 20장(할라이드 → 나이트릴 → 카복실산)과 짝지어 비교하면 "탄소를 하나 늘리면서 원하는 작용기로 바꾸는" 두 가지 대표 경로(나이트릴 경유 vs 그리냐르 경유)를 모두 익힐 수 있어.

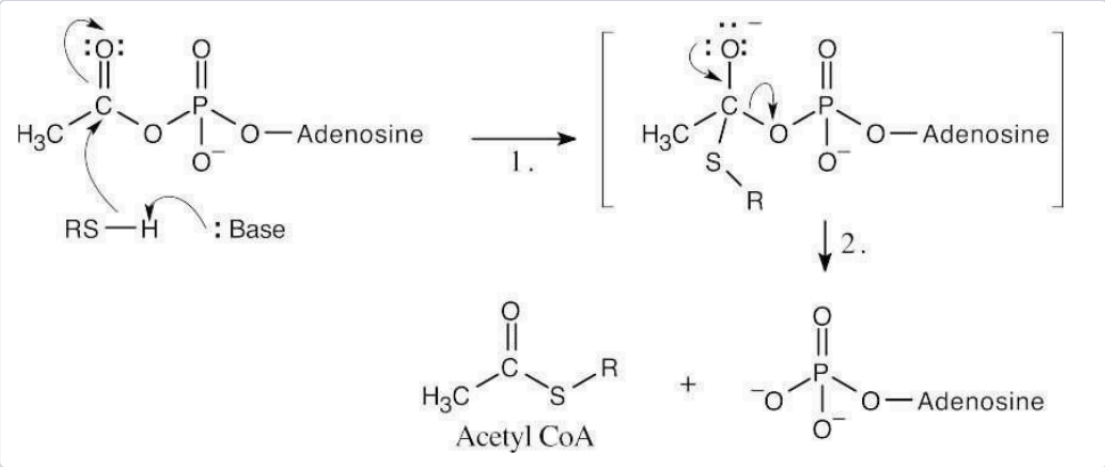
27 조효소 A + 아세틸 아데닐레이트 → 아세틸 CoA 생성 메커니즘

Problem 21-22 — Mechanism of acetyl CoA formation

핵심 키워드

- 탈양성자화된 CoA의 싸이올기가 친핵체
- 아데노신 일인산(AMP)이 이탈기
- 싸이오에스터 생성

해설 그림



한 줄 요약

① 탈양성자화된 조효소A의 싸이올기(–SR⁻)가 아세틸 아데닐레이트의 카보닐 탄소에 친핵성으로 첨가되어 사면체 중간체를 형성한다. ② 이 중간체로부터 아데노신 일인산(AMP, 인산 음이온) 부분이 이탈기로 빠져나가 아세틸 CoA가 생성된다.

문제 번역

그림 21.10에 나타난 조효소 A와 아세틸 아데닐레이트의 반응(아세틸 CoA 생성) 메커니즘을 작성하시오.

[구조: 아세틸 아데닐레이트 ($CH_3CO–O–PO_2^-–O–$아데노신) + RS–H, 염기 → ?]

정답 · 상세 풀이

정답

1단계: 탈양성자화된 조효소 A의 싸이올기(–SR⁻)가 아세틸 아데닐레이트의 카보닐 탄소에 친핵성으로 첨가되어 사면체 중간체를 형성한다.
2단계: 이 중간체로부터 아데노신 일인산(AMP, 인산 음이온) 부분이 이탈기로 빠져나가 아세틸 CoA가 생성된다.

1. **탈양성자화**: 염기가 조효소 A의 –SH에서 양성자를 제거해 반응성이 큰 싸이올레이트(–S⁻)로 만든다.
2. **친핵성 첨가**: 이 싸이올레이트가 아세틸 아데닐레이트의 카보닐 탄소를 공격 → 사면체 중간체 (탄소에 O^-, CH_3, S–CoA, O–인산 네 그룹이 결합).
3. **이탈기 제거**: 인산 부분(아데노신 일인산, AMP)이 이탈기로 빠져나가며 C=O 재생 → **아세틸 CoA**(싸이오에스터) 완성.

생화학적 의미 아세틸 CoA는 카복실산의 활성화된(반응성이 큰) 형태로, 몸속에서 아세틸기를 다른 분자로 옮기는 "아세틸 운반체" 역할을 해 — 왜 하필 **싸이오에스터**인가 하면, C=O와 S 사이의 공명이 산소 에스터보다 약해서 싸이오에스터가 **일반 에스터보다 가수분해·아실 치환에 더 반응성이 크기** 때문이야 (활성화 아실기로 쓰기에 유리).

28 세 반응에서 얻어지는 단계-성장 고분자 구조 그리기

Problem 21-23 — Drawing step-growth polymers

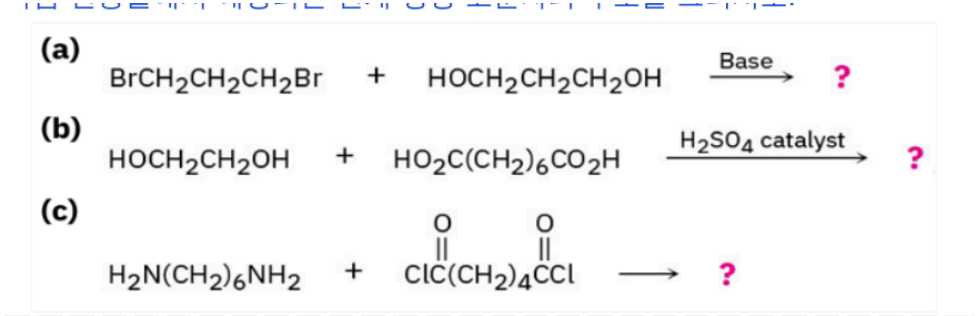
핵심 키워드

다이할라이드+다이올 → 폴리에터 | 다이올+다이산 → 폴리에스터 | 다이아민+다이산 클로라이드 → 폴리아마이드(나일론)

한 줄 요약

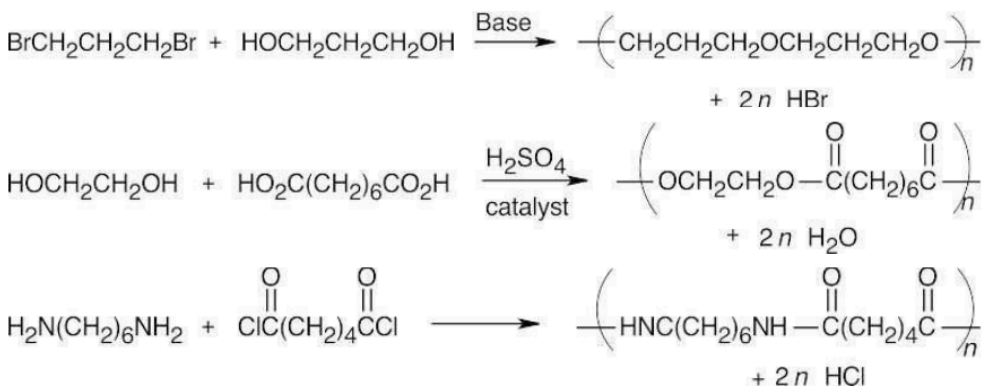
(a) 다이할라이드+다이올(염기)→반복단위 $-CH_2CH_2CH_2OCH_2CH_2O-$의 폴리에터 (b) 다이올+다이카복실산(H_2SO_4)→폴리에스터 (c) 다이아민+다이산클로라이드→폴리아마이드(나일론형).

문제 그림



풀이 공간

해설 그림



문제 번역

다음 반응들에서 예상되는 단계-성장 고분자의 구조를 그리시오.

(a) $BrCH_2CH_2CH_2Br + HOCH_2CH_2OH$, 염기

(b) $HOCH_2CH_2OH + HO_2C(CH_2)_6CO_2H$, H_2SO_4 촉매

(c) $H_2N(CH_2)_6NH_2 + ClCO(CH_2)_4COCl$

정답 · 상세 풀이

정답

(a) $-[CH_2CH_2CH_2OCH_2CH_2O]_n- + 2n\ HBr$ (SN2로 반복되는 폴리에터)

(b) $-[OCH_2CH_2O-CO(CH_2)_6CO]_n- + 2n\ H_2O$ (Fischer 에스터화가 반복되는 폴리에스터)

(c) $-[HN(CH_2)_6NH-CO(CH_2)_4CO]_n- + 2n\ HCl$ (친핵성 아실 치환이 반복되는 폴리아마이드, 나일론류)

	반응 유형	반복 단위 결합
(a)	다이할라이드 + 다이올, SN2 반복	에터 결합(–O–)
(b)	다이올 + 다이산, Fischer 에스터화 반복	에스터 결합(–CO–O–)
(c)	다이아민 + 다이산 클로라이드, 아실 치환 반복	아마이드 결합(–CO–NH–)

포인트 세 반응 모두 양쪽에 반응기가 2개씩 있는 단량체 두 종류가 번갈아 결합하면서 **사슬처럼 자라는 단계-성장(step-growth) 고분자화**야. (b)(c)는 이 장에서 배운 Fischer 에스터화와 친핵성 아실 치환(아마이드화)이 그대로 반복되는 것일 뿐이라, "한 번의 반응을 n번 반복" 관점으로 보면 어렵지 않아.

29 케블라(Kevlar)의 한 구간 구조 그리기

Problem 21-24 — Structure of Kevlar

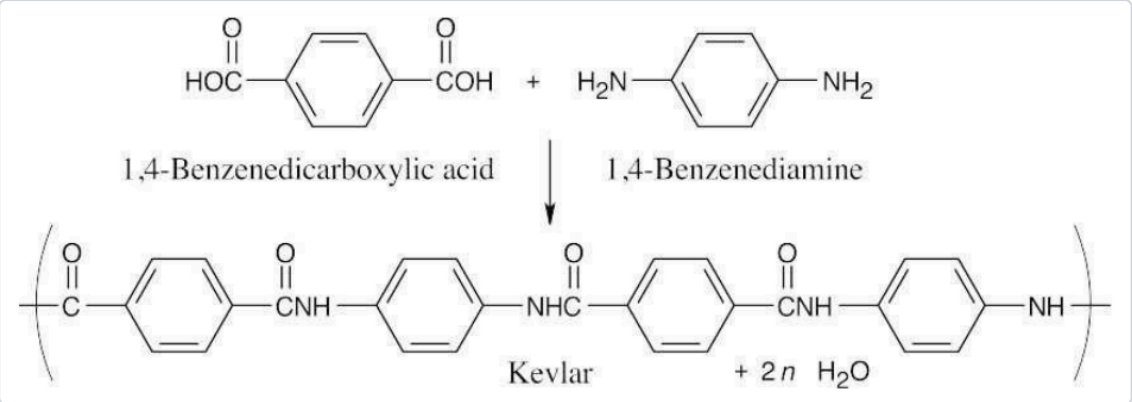
핵심 키워드

테레프탈산 + p-페닐렌다이아민

반복되는 아마이드 결합

방탄조끼 섬유 고분자

해설 그림



한 줄 요약

테레프탈산의 두 카복실기가 각각 다른 p-페닐 다이아민 분자의 아민기와 아마이드 결합을 형성하며 반복되는 단계-성장 고분자(방향족 폴리아마이드)가 생성된다.

문제 번역

케블라(Kevlar)는 1,4-벤젠다이카복실산(테레프탈산)과 1,4-벤젠다이아민(p-페닐렌다이아민)의 반응으로 제조되는 나일론형 고분자로, 매우 강하여 방탄조끼를 만드는 데 사용된다. 케블라 한 구간의 구조를 그리시오.

[구조: $HO_2C–C_6H_4–CO_2H$ (1,4-벤젠다이카복실산) + $H_2N–C_6H_4–NH_2$ (1,4-벤젠다이아민)]

정답 · 상세 풀이

정답 테레프탈산의 두 카복실기가 각각 다른 p-페닐 다이아민 분자의 아민기와 아마이드 결합을 형성하며 반복되는 단계-성장 고분자(방향족 폴리아마이드)가 생성된다.

$-[CO–C_6H_4–CO–NH–C_6H_4–NH]_n- + 2n\ H_2O$

- 테레프탈산(다이산)의 $–CO_2H$ 두 개가 각각 이웃한 p-페닐렌다이아민의 $–NH_2$와 **친핵성 아실 치환(아마이드화)**을 해.
- 이 과정이 번갈아 무한히 반복되며 벤젠 고리와 아마이드 결합이 교대로 이어지는 **긴 사슬 고분자**가 만들어져.
- 물(H_2O)이 매 결합마다 부산물로 빠져나와 — 이 문제 21-23(c)와 같은 원리인데, **다이아민과 다이산(다이산 클로라이드가 아니라 다이산 자체)**이 직접 반응한다는 점이 다름.

왜 이렇게 강할까? 케블라의 사슬은 모두 방향족 고리(벤젠)와 아마이드 결합으로 이루어져 있어 평면적이고 곧게 뻗은 사슬이 되고, 사슬들이 **아마이드 N–H···O=C 수소결합**으로 나란히 강하게 묶여 결정성이 매우 높은 섬유가 돼 — 이게 방탄조끼에 쓰일 만큼 강한 이유야.

30 IR 흡수로 카복실산 유도체의 작용기 알아내기

Problem 21-25 — Identifying functional groups from IR

핵심 키워드

- 1735 cm^{-1}: 포화 에스터
- 1810 cm^{-1}: 포화 산 클로라이드
- 2500–3300+1710 cm^{-1}: 카복실산
- 1715 cm^{-1}: 포화 케톤

해설 그림

21.25 Use Table 21.3 if you need help.

	Absorption	*Functional group present*
(a)	1735 cm^{-1}	Saturated ester *or* 6-membered ring lactone
(b)	1810 cm^{-1}	Saturated acid chloride
(c)	2500 – 3300 cm^{-1} and 1710 cm^{-1}	Carboxylic acid
(d)	1715 cm^{-1}	Saturated ketone *or* 6-membered ring ketone

한 줄 요약

(a) 1735cm^{-1}: 포화 에스터(또는 6원 고리 락톤) (b) 1810cm^{-1}: 포화 산 클로라이드 (c) 2500–3300 + 1710cm^{-1}: 카복실산 (d) 1715cm^{-1}: 포화 케톤(또는 6원 고리 케톤).

문제 번역

다음 IR 흡수를 보이는 화합물들은 어떤 작용기를 가질 수 있는가?

(a) 1735 cm^{-1}에서 흡수 (b) 1810 cm^{-1}에서 흡수 (c) 2500–3300 cm^{-1} 및 1710 cm^{-1}에서 흡수 (d) 1715 cm^{-1}에서 흡수

정답 · 상세 풀이

정답

(a) **포화 에스터 또는 6원자 고리 락톤**
(b) **포화 산 클로라이드**
(c) **카복실산** (넓은 O–H 흡수 + 카보닐 흡수)
(d) **포화 케톤 또는 6원자 고리 케톤**

파수	작용기	단서
1735 cm^{-1}	에스터/락톤	카보닐 단독 흡수, 에스터 특유의 위치
1810 cm^{-1}	산 클로라이드	모든 카보닐류 중 가장 높은 파수 — Cl의 강한 전자 끌기로 C=O 결합차수 ↑
2500–3300 + 1710 cm^{-1}	카복실산	매우 넓은 O–H + 카보닐, 이 조합은 카복실산에서만 나타남
1715 cm^{-1}	케톤	카보닐 단독, O–H·N–H 없음

암기 카보닐 파수 순서: **산 클로라이드(≈1800) > 무수물(≈1820&1760, 두 피크) > 에스터(≈1735) > 알데하이드·케톤(≈1710~1730) > 아마이드(≈1650)**. 이탈기의 전자 끌기가 강할수록 C=O 결합이 더 이중결합다워져서(공명 기여 감소) 흡수 파수가 높아져. 카복실산은 O–H의 **넓은 흡수대**가 결정적 단서.

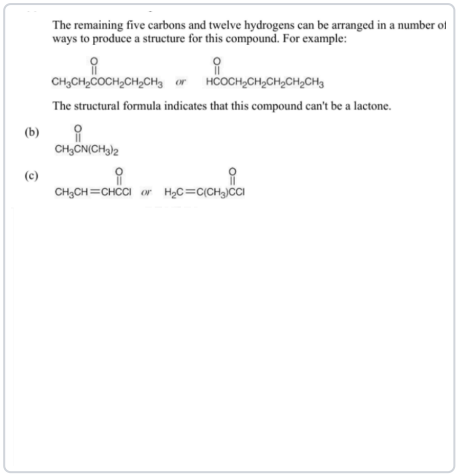
31 분자식과 IR 흡수로부터 구조 제안하기

Problem 21-26 — Proposing structures from formula and IR

핵심 키워드

- C6H12O2, 1735: 포화 에스터
- C5H9NO, 1650: 아마이드
- C4H5ClO, 1780: α,β-불포화 산 클로라이드

해설 그림


The remaining five carbons and twelve hydrogens can be arranged in a number of ways to produce a structure for this compound. For example:

$CH_3CH_2COCH_2CH_2CH_3$ *or* $HCOCH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$

The structural formula indicates that this compound can't be a lactone.

(b) $CH_3CN(CH_3)_2$

(c) $CH_3CH{=}CHCCl$ *or* $H_2C{=}C(CH_3)CCl$

한 줄 요약

(a) 포화 에스터(예: $CH_3CH_2COOCH_2CH_2CH_3$) (b) 아마이드 (c) α,β-불포화 산 클로라이드(예: $CH_3CH{=}CHCOCl$ 또는 $H_2C{=}C(CH_3)COCl$).

문제 번역

다음 분자식과 IR 흡수를 갖는 화합물들의 구조를 제안하시오.

(a) $C_6H_{12}O_2$, 1735 cm^{-1} (b) C_5H_9NO, 1650 cm^{-1} (c) C_4H_5ClO, 1780 cm^{-1}

정답 · 상세 풀이

정답

(a) 1735 cm^{-1}는 포화 에스터를 가리킴. 답: **$CH_3CH_2COOCH_2CH_2CH_3$** 등 여러 구조가 가능하다 (예: $HCOOCH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$도 가능. 단, 6원자 고리 **락톤은 될 수 없음** — 락톤이면 $C_6H_{10}O_2$가 되어 수소 개수가 안 맞음).

(b) 1650 cm^{-1}는 아마이드를 가리킴. 원문 해설은 **$CH_3CON(CH_3)_2$ (N,N-다이메틸아세트아마이드)**를 답으로 제시.

(c) 1780 cm^{-1}는 α,β-불포화 산 클로라이드를 가리킴. 답: **$CH_3CH{=}CHCOCl$** 또는 **$H_2C{=}C(CH_3)COCl$**

주의 — (b)의 분자식 불일치 문제가 요구하는 분자식은 **C_5H_9NO**인데, 원문 해설이 제시한 $CH_3CON(CH_3)_2$는 실제로 **C_4H_9NO**(탄소 1개 부족)라 분자식이 맞지 않아. C_5H_9NO(불포화도 2)에 실제로 맞는 구조로는, 아마이드(C=O, 불포화도 1)에 **이중결합이나 고리가 하나 더** 필요해 — 예를 들어 $CH_2{=}CH{-}CON(CH_3)_2$ (N,N-다이메틸아크릴아마이드)나 δ-발레로락탐(6원자 고리 아마이드, 2-피페리돈)이 분자식·불포화도를 정확히 만족해. 원문 오류로 보이니 참고만 해줘.

(a) 풀이 논리 $C_6H_{12}O_2$의 불포화도 = $(2\times6+2-12)/2 = 1$ → 카보닐 하나만 있고 고리는 없음. 1735 cm^{-1}은 에스터 위치이므로, 남은 5탄소 12수소를 에스터의 양쪽에 자유롭게 배치(예: 프로필 프로파노에이트, 펜틸 포메이트 등)하면 돼. 만약 락톤(고리+에스터)이라면 불포화도가 2가 되어야 하므로, 이 분자식으로는 락톤이 불가능하다는 게 힌트.

핵심 키워드

카복실산 → 산 클로라이드·에스터·아마이드·1차 알코올

산 클로라이드 → 산·무수물·에스터·아마이드·알코올·3차 알코올·케톤

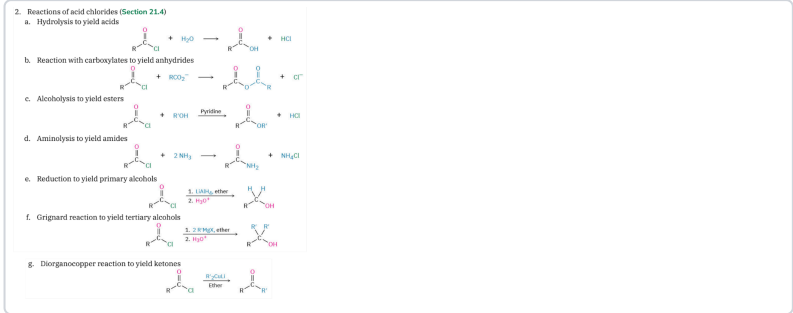
한 줄 요약

카복실산의 4가지 변환(산 클로라이드화·에스터화·아마이드화·환원)과 산 클로라이드의 7가지 반응(가수분해·무수물화·알코올분해·아민분해·환원·그리냐르·다이오르가노구리)을 정리한다.

문제 그림



해설 그림



반응 번역 정리

1. 카복실산의 반응 (21.3절)

a. 산 클로라이드로 전환: R–CO_2H →($SOCl_2$, $CHCl_3$)→ R–COCl + SO_2 + HCl

b. 에스터로 전환: R–CO_2^- + R′X →(S_N2 경로)→ R–CO_2R′ / R–CO_2H + R′OH →(산 촉매, Fischer)→ R–CO_2R′ + H_2O

c. 아마이드로 전환: R–CO_2H + R′NH_2 →(DCC)→ R–CONHR′

d. 환원하여 1차 알코올 생성: R–CO_2H + $LiAlH_4$ → R–CH_2OH

2. 산 클로라이드의 반응 (21.4절)

a. 가수분해하여 산 생성: R–COCl + H_2O → R–CO_2H + HCl

b. 카복실산염과 반응하여 무수물 생성: R–COCl + R′CO_2^- → R–CO–O–CO–R′ + Cl^-

c. 알코올 분해로 에스터 생성: R–COCl + R′OH →(피리딘)→ R–CO_2R′ + HCl

d. 아민 분해로 아마이드 생성: R–COCl + 2 NH_3 → R–$CONH_2$ + NH_4Cl

e. 환원하여 1차 알코올 생성: R–COCl →(1. $LiAlH_4$, 에터 2. H_3O^+)→ R–CH_2OH

f. 그리냐르 반응으로 3차 알코올 생성: R–COCl →(1. 2 R′MgX, 에터 2. H_3O^+)→ R–C(OH)(R′)$_2$

g. 다이오르가노구리 반응으로 케톤 생성: R–COCl →(R′$_2$CuLi, 에터)→ R–CO–R′

정답 · 상세 풀이

반응	핵심 규칙	대표 문제
산 → 산 클로라이드	$SOCl_2$ (가장 흔한 활성화 방법)	21-21
산 → 에스터 (Fischer)	산 촉매, 가역 평형, 부피 큰 알코올엔 불리	WE21.2, 21-7, 21-8, 21-10
산 → 1차 알코올	$LiAlH_4$ (또는 BH_3)	21-20(b)
산클로라이드 + 알코올 → 에스터	피리딘으로 HCl 중화, 비가역·빠름	21-9, 21-10
산클로라이드 + 아민 → 아마이드	아민 2당량 또는 NaOH 병용	WE21.3, 21-11, 21-12, 21-21
산클로라이드 + R′$_2$CuLi → 케톤	그리냐르와 달리 케톤에서 멈춤	21-13
산클로라이드 + 2R′MgX → 3차 알코올	그리냐르는 두 번 첨가	—

핵심 흐름 카복실산은 반응성이 낮아 먼저 산 클로라이드($SOCl_2$)로 활성화한 뒤, 원하는 친핵체(알코올·아민·유기금속시약)와 반응시키는 경우가 많아 — 21-10, 21-21에서 이 전략을 확인했어.

핵심 키워드

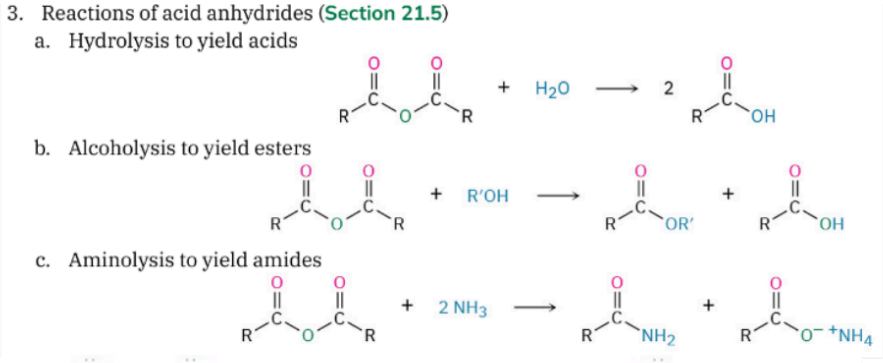
무수물 → 산·에스터·아마이드

에스터 → 산·1차 알코올·알데하이드·3차 알코올

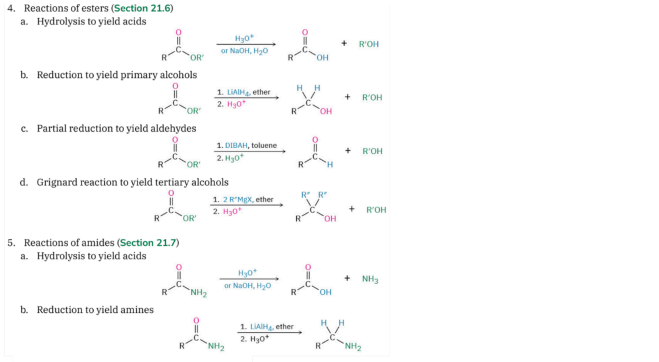
아마이드 → 산·아민

> **한 줄 요약**
> 무수물의 3가지 반응, 에스터의 4가지 반응(가수분해·완전환원·부분환원·그리냐르), 아마이드의 2가지 반응(가수분해·환원)을 정리한다.

문제 그림



해설 그림



반응 번역 정리

3. 산 무수물의 반응 (21.5절)

a. 가수분해하여 산 생성: $(RCO)_2O + H_2O \rightarrow 2\ R\text{–}CO_2H$

b. 알코올 분해로 에스터 생성: $(RCO)_2O + R'OH \rightarrow R\text{–}CO_2R' + R\text{–}CO_2H$

c. 아민 분해로 아마이드 생성: $(RCO)_2O + 2\ NH_3 \rightarrow R\text{–}CONH_2 + R\text{–}CO_2^-NH_4^+$

4. 에스터의 반응 (21.6절)

a. 가수분해하여 산 생성: $R\text{–}CO_2R' \rightarrow (H_3O^+ \text{ 또는 NaOH, } H_2O) \rightarrow R\text{–}CO_2H + R'OH$

b. 환원하여 1차 알코올 생성: $R\text{–}CO_2R' \rightarrow (1.\ LiAlH_4, \text{ 에터 } 2.\ H_3O^+) \rightarrow R\text{–}CH_2OH + R'OH$

c. 부분 환원하여 알데하이드 생성: $R\text{–}CO_2R' \rightarrow (1.\ DIBAH, \text{ 톨루엔 } 2.\ H_3O^+) \rightarrow R\text{–}CHO + R'OH$

d. 그리냐르 반응으로 3차 알코올 생성: $R\text{–}CO_2R' \rightarrow (1.\ 2\ R''MgX, \text{ 에터 } 2.\ H_3O^+) \rightarrow R\text{–}C(OH)(R'')_2 + R'OH$

5. 아마이드의 반응 (21.7절)

a. 가수분해하여 산 생성: $R\text{–}CONH_2 \rightarrow (H_3O^+ \text{ 또는 NaOH, } H_2O) \rightarrow R\text{–}CO_2H + NH_3$

b. 환원하여 아민 생성: $R\text{–}CONH_2 \rightarrow (1.\ LiAlH_4, \text{ 에터 } 2.\ H_3O^+) \rightarrow R\text{–}CH_2NH_2$

정답 · 상세 풀이

반응	핵심 규칙	대표 문제
무수물 + 알코올/아민	절반은 에스터/아마이드, 나머지 절반은 카복실산(염)으로 남음	21-5(c), 21-14, 21-15
에스터 가수분해	산성=가역(둘 다 중성), 염기성(비누화)=**비가역**(카복실산 음이온)	21-16
에스터 + $LiAlH_4$	완전 환원 → 1차 알코올 2개(아실 쪽 + 알콕시 쪽)	21-17, 21-18
에스터 + DIBAH	저온 부분환원 → 알데하이드에서 멈춤	21-17
에스터 + 2R″MgX	대칭 3차 알코올, 같은 그룹 2개	21-19
아마이드 가수분해	산/염기 모두 산으로 되돌아감 (결합 끊김)	21-20(a)
아마이드 + $LiAlH_4$	C=O만 CH_2로 (결합 유지) → 아민	WE21.4, 20-20(c), 21-21

반응성 사다리 한 줄 산 클로라이드 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 이탈기가 좋을수록(짝산이 강한 산일수록) 친핵성 아실 치환이 빠르다는 원칙이 21장 전체를 관통해. 이 순서만 확실히 알면 대부분의 "무엇으로 만들까/어떻게 상호 변환할까" 문제를 풀 수 있어.

핵심 키워드

친핵성 아실 치환 | 반응성 순서 | 역합성 3단 분류 | IR 규칙

한 줄 요약

21장 문제는 “첨가–제거 메커니즘”과 “이탈기 반응성 순서” 두 가지만 확실히 잡으면 대부분 풀린다.

핵심 규칙 표

주제	규칙
메커니즘	**Nu 첨가(사면체 중간체) → 이탈기 제거(C=O 재생)**. 중성 Nu면 탈양성자화 단계 추가
반응성 순서	**산 클로라이드 > 무수물 > 에스터 > 아마이드** (이탈기 짝산이 강할수록 반응성 ↑)
명명	산 클로라이드 -oyl chloride / 아마이드 -amide / 에스터 알킬…오에이트 / 무수물 …무수물 / 싸이오에스터 -thioate
Fischer 에스터화	산+알코올, **산 촉매**, 가역 평형. 부피 큰 알코올엔 불리 → 산 클로라이드 경로가 대안
산클로라이드 + Nu	알코올→에스터(피리딘) / 아민→아마이드(2당량 또는 NaOH) / R_2CuLi→케톤 / 2RMgX→3차알코올 / $LiAlH_4$→1차알코올
무수물 + Nu (1당량)	한쪽만 반응, 나머지 절반은 카복실산(염)으로 남음 (고리형 무수물도 동일)
아마이드	가수분해→산+아민(결합 끊김) / $LiAlH_4$ 환원→아민(C=O만 CH_2로, 결합 유지)
고리형 유도체	락톤(고리 에스터): $LiAlH_4$→다이올, DIBAH→하이드록시알데하이드 / 분자내 에스터화로 5·6원 고리가 잘 생김
생체 유도체	싸이오에스터(아세틸 CoA)가 에스터보다 반응성 큼(공명 약함) — 생체 내 아실기 운반체
고분자	다이올+다이산→폴리에스터 / 다이아민+다이산(클로라이드)→폴리아마이드(나일론·케블라), 매 결합마다 작은 분자(H_2O·HCl) 방출
IR	파수: 산클로라이드(~1800) > 무수물(2피크) > 에스터(~1735, 락톤 고리 작을수록 ↑) > 케톤·알데하이드(~1710~1730) > 아마이드(~1650). 카복실산은 2500–3300 넓은 O–H

정답 · 상세 풀이

주제	규칙
에스터 가수분해	산성=가역 / 염기성(비누화)=**비가역** (카복실산 음이온이 친핵체 공격에 저항)
에스터 환원	$LiAlH_4$=완전(1차알코올×2) / DIBAH 저온=부분(알데하이드) / 2R″MgX=3차알코올(대칭)

문제 풀 때 흐름

① 어떤 유도체(할라이드·무수물·에스터·아마이드)인지, **이탈기가 무엇**인지 확인

② 친핵체가 **Nu 1당량인지 2당량(그리냐르, 구리시약)인지** 확인 → 첨가 1회 vs 2회 vs 반응 안 함 결정

③ 합성 문제면 목표 작용기(산·에스터·아마이드·케톤·알코올·아민) 기준으로 **어느 유도체에서 출발할지 역추적**

④ 분광 문제는 **카보닐 파수 사다리 + O–H/N–H 유무**로 유도체 종류부터 특정